Att röra sig mellan konkret och abstrakt språk

En interventionsstudie om hur undervisning baserad på semantiska vågor kan främja elevers förståelse av abstrakta begrepp

Av: Esra Akdag

Handledare: Josefin Hellman
Södertörns högskola | Lärarutbildningen
Självständigt arbete | 30hp
Svenska | Vårterminen 2026

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Abstract

The aim of this study was to investigate how a teaching intervention based on semantic waves within Legitimation Code Theory (LCT) could support pupils´ understanding of abstract concepts and how their use of concrete and abstract expressions was manifested in written responses before and after the intervention. The study was conducted in a Year 6 class and was inspired by design-based research. Data were collected through a pre-test, a teaching intervention and a post-test. The pupils worked with the concepts *experience, sacrifice, characteristic, cause* and *demand*. The theoretical framework was primarily based on Legitimation Code Theory (LCT), particularly the concepts of semantic gravity, semantic density and semantic waves. The sociocultural perspective was also used to understand learning as something developed through interaction and language use. The results showed that several pupils developed a deeper understanding of the concepts after the intervention. The most noticeable progression appeared in the concepts *sacrifice*, *cause* and *demand* where pupils also demonstrated an increased ability to move between concrete examples and more abstract explanations, which could be understood as semantic movements within LCT. In contrast, the concepts *characteristic* and *experience* proved to be more challenging for the pupils compared to the other concepts. At the same time, some pupils still relied mainly on everyday and context-bound expressions. The study concluded that teaching based on semantic waves could support pupils´ concept understanding by creating connections between everyday language and more abstract school language. The findings also indicated that explicit teaching where concepts were unpacked through concrete examples and repacked into more generalized explanations could contribute to pupils´ language and knowledge development.

Engelsk titel: Moving between concrete and abstract language: an intervention study on how teaching based on semantic waves can support pupils´ understanding of abstract concepts

Keywords: semantic waves, Legitimation Code Theory, concept understanding, academic language, reading comprehension, abstract concepts

Nyckelord: semantiska vågor, Legitimation Code Theory, begreppsförståelse, skolspråk, läsförståelse, abstrakta begrepp,

Innehållsförteckning

1. Inledning **5**

1.1. Syfte och frågeställning *6*

2. Bakgrund **7**

2.1 Skolspråk och vardagsspråk *7*

2.2 Begreppsförståelse och läsförståelse *8*

2.3 Flerspråkighet och språkstöd i undervisningen *9*

2.4 Läroplan och skolans uppdrag *9*

3. Teoretisk utgångspunkt **9**

3.1 Legitimation Code Theory (LCT) *9*

3.1.1 Semantik inom LCT (semantisk gravitation och semantisk densitet) *10*

3.1.2 Semantiska vågor *11*

3.2 Sociokulturellt perspektiv *12*

4. Tidigare forskning **13**

4.1 Semantiska rörelser och undervisning av abstrakta begrepp *13*

4.2 Skolspråk, ordförråd och läsförståelse *15*

4.3 Skriftliga resonemang och uttryck av begreppsförståelse utifrån LCT *16*

5. Metod och material **16**

5.1 Designbaserad forskning (DBR) *16*

5.2 Urval *18*

5.3 Datainsamling *18*

5.3.1 Utformning av studiens för- och eftertest *19*

5.3.2 För- och eftertest *20*

5.4 Lektionsupplägg *22*

5.4.1 Planeringen av undervisningen *22*

5.4.2 Genomförande av undervisningsintervention *23*

5.5 Analys *24*

5.6 Etiska överväganden *28*

6. Resultat och analys **28**

6.1. Analys av undervisningsintervention *29*

6.1.1 Semantiska rörelser i undervisningen *31*

6.2 Resultat och analys av elevers begreppsförståelse före och efter interventionen *32*

6.2.1 Erfarenhet *33*

6.2.2 Uppoffring *34*
6.2.3 Egenskap *36*
6.2.4 Orsak *37*
6.2.5 Krav *38*
6.2.6 Sammanfattande analys av progressionen mellan för- och eftertestet *40*
7. Diskussion och slutsats **41**
7.1 Semantiska vågor – en väg till ökad begreppsförståelse *41*
7.1.2 Resultatdiskussion i relation till frågeställningarna, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter *41*
7.2 Slutdiskussion *45*
7.3 Didaktiska implikationer *45*
7.4 Vidare forskning *47*
Referenser **48**
Bilagor **50**

1. Inledning

Språk utvecklas kontinuerligt genom aktiv språkanvändning och deltagande i sociala sammanhang där elever får möjlighet att samtala och interagera med andra (Skolverket, 2012, s. 27; Säljö, 2015, s. 94-97). Genom sådana språkliga aktiviteter kan elever successivt utveckla sitt skolspråk och sin förståelse för mer abstrakta och ämnesspecifika begrepp. Detta är särskilt viktigt i undervisningen eftersom skolspråket kännetecknas av abstraktion, generalisering och ämnesspecifika uttryck som kan vara utmanande för elever att förstå och använda (Skolverket, 2012, s. 38).

Många elever har svårt med läsförståelse, skoltexter och skolspråket. Svårigheterna handlar inte enbart om att kunna avkoda eller läsa ord, utan om att förstå ordens betydelse, meningens struktur och hur idéer kopplas ihop i texter (Uccelli et al. 2014). För att kunna förstå och tolka skolans texter behöver elever därför utveckla ett skolspråk som kännetecknas av mer abstrakta och ämnesspecifika uttryck (Gibbons, 2009, ss. 19–23, Skolverket, 2012, s. 38). Detta kan kopplas till *Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022* (Lgr22) där språkets betydelse för lärande och kunskapsutveckling betonas. I läroplanen framhålls att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade samt att elever ska ges möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk (Lgr22, 2025, s. 8–13).

Språket kan delas in i två former: skolspråk och vardagsspråk. Vardagsspråket är ofta konkret, vardagsnära och kopplat till situationer som elever känner igen från sina egna erfarenheter. Skolspråket kännetecknas däremot av mer abstrakta, ämnesspecifika och generaliserade uttryck som används i undervisning och skolans texter (Skolverket, 2012). Snow och Uccelli (2009) menar att många elever upplever svårigheter med skolspråket, särskilt när det gäller att förstå och använda abstrakta begrepp eftersom de ofta uttrycks genom språk som är mindre kontextbundet och mer ämnesspecifikt än vardagsspråket. Förståelse av sådana begrepp kräver att elever kan tolka och generalisera språk utan stöd av konkreta situationer.

Forskning visar även att ordförrådet har stor betydelse för läsförståelsen. Elever som har ett större och djupare ordförråd har oftast också lättare att förstå och tolka texter (Uccelli et al. 2014). Samtidigt visar PISA 2022 att svenska elevers resultat i läsförståelse har försämrats jämfört med tidigare mätningar (Skolverket, 2026), vilket synliggör behovet av undervisning som stärker elevers språk- och begreppsförståelse. Detta ligger även i linje med Lawrence, Hagen, Hwang, Lin och Lervåg (2019) vars

forskning visar att elever som kunde förklara ords betydelse och förstå definitioner oftast hade bättre läsförståelse. Resultatet betonar betydelsen av undervisning som arbetar med ord och begrepp på djupet genom att elever får möjlighet att diskutera, förklara och använda begrepp i olika sammanhang.

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) identifierade jag att flera elever hade svårigheter att förstå abstrakta begrepp inom svenskämnet i samband med arbete med tidigare nationella prov. Svårigheterna blev särskilt tydliga i läsförståelsefrågor som innehöll abstrakta begrepp och krävde att eleverna kunde tolka ordens betydelse i olika sammanhang. De begrepp som de upplevde som utmanande var *erfarenhet, uppoffring, egenskap, orsak* och *krav.* Detta kan ses som en bristande begreppsförståelse och kan påverka elevernas läsförståelse samt deras möjligheter att förstå och tolka innehållet i texter.

Tidigare forskning visar att undervisning som växlar mellan vardagliga och mer abstrakta uttryck kan stödja elevers förståelse av skolspråk och ämnesspecifika begrepp. Genom att utgå från konkreta exempel och sedan koppla dessa till mer generella och abstrakta resonemang kan elever ges möjlighet att utveckla en djupare förståelse för ord och begrepp (Nygård Larsson & Jakobsson 2020; Walldén & Nygård Larsson 2022; Hipkiss & Windsor 2023; Sigsgaard & Preston 2025). Detta kan kopplas till Legitimation Code Theory (LCT), där begreppet semantiska vågor används för att beskriva hur undervisning rör sig mellan konkreta och abstrakta nivåer genom så kallad *uppackning* och *ihoppackning* av kunskap (Maton 2013).

Walldén och Nygård Larsson (2022) visar exempelvis att undervisning där lärare växlar mellan vardagliga och mer ämnesspecifika uttryck kan stödja elevers förståelse av språk och innehåll i undervisningen. Däremot finns begränsad forskning om hur undervisning inspirerad av semantiska vågor kan påverka elevers förståelse av abstrakta begrepp inom svenskämnet och hur denna förståelse kommer till uttryck i elevers skriftliga svar. Mot denna bakgrund undersöker föreliggande studie hur en undervisningsintervention baserad på semantiska vågor kan påverka elevers förståelse av abstrakta begrepp. Studien bygger på ett upplägg med förtest, undervisningsintervention och eftertest där elevers skriftliga svar analyseras utifrån LCT.

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur en undervisningsintervention baserad på semantiska vågor inom Legitimation Code Theory (LCT) kan stödja elevers förståelse av abstrakta

begrepp samt hur elevernas användning av konkreta och abstrakta uttryck kommer till uttryck i deras skriftliga svar före och efter intervention.

- Vilka skillnader kan identifieras i elevernas användning av konkreta respektive abstrakta uttryck före och efter interventionen?
- Hur kan en undervisningsintervention designas baserad på semantiska vågor utifrån LCT så att elevers förståelse av centrala abstrakta begrepp utvecklas?

2. Bakgrund

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund. Inledningsvis behandlas skolspråk och vardagsspråk samt betydelsen av abstrakta begrepp i undervisningen. Därefter presenteras forskning om begreppsförståelse och läsförståelse samt språkstöd i undervisning, särskilt i relation till flerspråkiga elever. Avslutningsvis behandlas läroplanens skrivningar om språkets betydelse för lärande och kunskapsutveckling.

2.1 Skolspråk och vardagsspråk

Gibbons (2009, s. 111–121) framhåller att läsförståelse innebär mer än att kunna avkoda ord. För att förstå en text behöver elever också använda förförståelse, språklig kunskap och kunskap om hur texter fungerar. Detta är särskilt viktigt för andraspråkselever, som kan behöva extra stöd för att förstå texter med språkligt komplexa och abstrakta uttryck. Vidare betonar Gibbons vikten av att undervisningen bygger broar till texten genom olika former av stöttning och strategier.

Skolverket (2012) menar att språket kan delas in i två huvudsakliga former: vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråk är det språk som används i informella situationer, till exempel hemma eller med kompisar. Det är oftast enkelt, konkret och kopplat till sådant man kan se och uppleva direkt. Skolspråk är däremot det språk som används i undervisning i skolan. Det är mer formellt och innehåller fler ämnesspecifika ord och begrepp. Skolspråket är också mer abstrakt, vilket betyder att det handlar om idéer och samband som inte alltid går att se eller ta på. Det kännetecknas dessutom av generalisering, kategorisering, argumentation och reflektion, vilket gör att språket blir mer opersonligt och distanserat. Vidare kan skolspråket se olika ut beroende på ämne eftersom olika ämnen använder olika typer av texter och uttryckssätt.

Skolspråk kan beskrivas som det språk som används i skolans undervisning och texter som kännetecknas av att vara mer formellt, abstrakt och komplext än vardagsspråket. I internationell forskning används ofta begreppet *academic language* för att beskriva liknande språkliga krav (Snow & Uccelli 2009).

En central del av skolspråket är användningen av abstrakta begrepp. Snow och Uccelli (2009) beskriver att dessa begrepp ofta uttrycks genom ett språk som är mindre kontextbundet och mer ämnesspecifikt än vardagsspråket. Till skillnad från konkreta uttryck, som ofta får stöd av situationen här och nu, kräver abstrakta begrepp att elever kan tolka språket utan stöd av konkreta referenser. Förståelsen av sådana begrepp innebär att elever behöver kunna generalisera, dra slutsatser och formulera samband, vilket ställer höga krav på både språklig och kognitiv förmåga (Gibbons, 2009, s. 19–23).

I denna studie används begreppen konkreta och abstrakta uttryck för att beskriva olika sätt att uttrycka förståelse av begrepp. Konkreta uttryck är nära kopplade till vardagliga situationer och specifika sammanhang, medan abstrakta uttryck innebär mer generella, dekontextualiserade och ämnesspecifika betydelser (jfr Maton, 2013).

2.2 Begreppsförståelse och läsförståelse

Begreppsförståelse är en central del av läsförståelse och elevers möjligheter att förstå texter är i hög grad beroende av deras ordförståelse och ordförrådets storlek. Ramnäs, Smidfelt och Rottenberg (2025, s.1-2) visar att ett utvecklat ordförråd har ett starkt samband med läsförståelse och är avgörande för att elever ska tillägna sig och tolka innehållet i texter. Ett begränsat ordförråd och en svag begreppsförståelse kan däremot försvåra tolkning och förståelse av texter. Detta innebär att begreppsförståelse spelar en avgörande roll i elevers lärande, särskilt i skolämnen där språket präglas av abstrakta och ämnesspecifika begrepp.

I läsförståelseuppgifter exempelvis i nationella prov möter elever ofta denna typ av abstrakta begrepp. För att kunna besvara frågorna behöver de inte bara förstå orden, utan också kunna använda dem i egna resonemang och tolkning. Westlund (2012, 96-101) beskriver hur läsförståelse hänger samman med bland annat ordkunskap, språkförståelse och inferensförmåga. Detta är relevant i läsförståelseuppgifter där elever behöver tolka abstrakta begrepp och använda dem i sina svar. Ong och Talenta (2025, s. 1-10) visar att elever ofta har svårigheter med att förstå frågor på grund av begränsat ordförråd och svårigheter att tolka frågors innebörd. Dessa språkliga svårigheter kan göra det svårare för elever att förstå och använda

mer komplexa och abstrakta begrepp. Tidigare undervisningserfarenheter visar att elever kan ha svårt att förstå och använda sådana begrepp, vilket kan begränsa deras möjlighet att visa sin förståelse av texten.

2.3 Flerspråkighet och språkstöd i undervisningen

Andraspråkselever utvecklar ofta ett vardagligt språk relativt snabbt, men det tar längre tid att utveckla det mer kunskapsrelaterade språket som används i undervisningen. Skolspråket kännetecknas av att det är mer abstrakt, mindre kontextbundet och mer ämnesspecifikt än vardagsspråket. Detta innebär att elever kan uppfattas som språkligt säkra i vardagliga sammanhang samtidigt som de möter svårigheter i skolans ämnesspråk (Gibbons 2009, s.22–23). Vidare betonar Gibbons (2009) att språk- och kunskapsutveckling behöver integreras i undervisningen. Elever behöver få explicit stöttning för att utveckla nya begrepp, språkregister och sätt att uttrycka förståelse. Detta är relevant för föreliggande studie, eftersom den genomförs i en flerspråkig elevgrupp där förståelsen av abstrakta begrepp står i fokus.

2.4 Läroplan och skolans uppdrag

Enligt *Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022* (Lgr22) är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade och undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera genom att läsa, skriva och samtala (Lgr22, s. 7-8, 13-14). Vidare ska elever utveckla ett rikt och nyanserat språk samt få stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Detta innebär att elever behöver kunna förstå och använda alltmer abstrakt och ämnesspecifikt språk i skolans olika ämnen. Läroplanen framhåller också att kunskap uttrycks i olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lgr22, s.7). Det innebär att elevers lärande inte enbart handlar om att memorera fakta, utan också om att utveckla en förståelse och kunna använda kunskap i olika sammanhang.

3. Teoretisk utgångspunkt

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Fokus ligger på Legitimation Code Theory (LCT) och det sociokulturella perspektivet.

3.1 Legitimation Code Theory (LCT)

Legitimation Code Theory (LCT) som utvecklades av Karl Maton (2016), är en sociologisk modell, det vill säga en modell som används för att förstå hur människor, undervisning och kunskap fungerar i sociala sammanhang, till exempel i skolan. Teorin syftar till att koppla samman teori och empiri genom att ge verktyg för att analysera både vad kunskap består av och hur den uttrycks i praktiken. I LCT utgår man från att kunskap inte bara handlar om innehållet i det som lärs ut, utan också om hur denna kunskap

organiseras och förmedlas. Genom att tydliggöra de principer som avgör vad som betraktas som legitim kunskap gör LCT det möjligt att analysera både undervisningens utformning och elevernas sätt att lära.

3.1.1 Semantik inom LCT (semantisk gravitation och semantisk densitet)

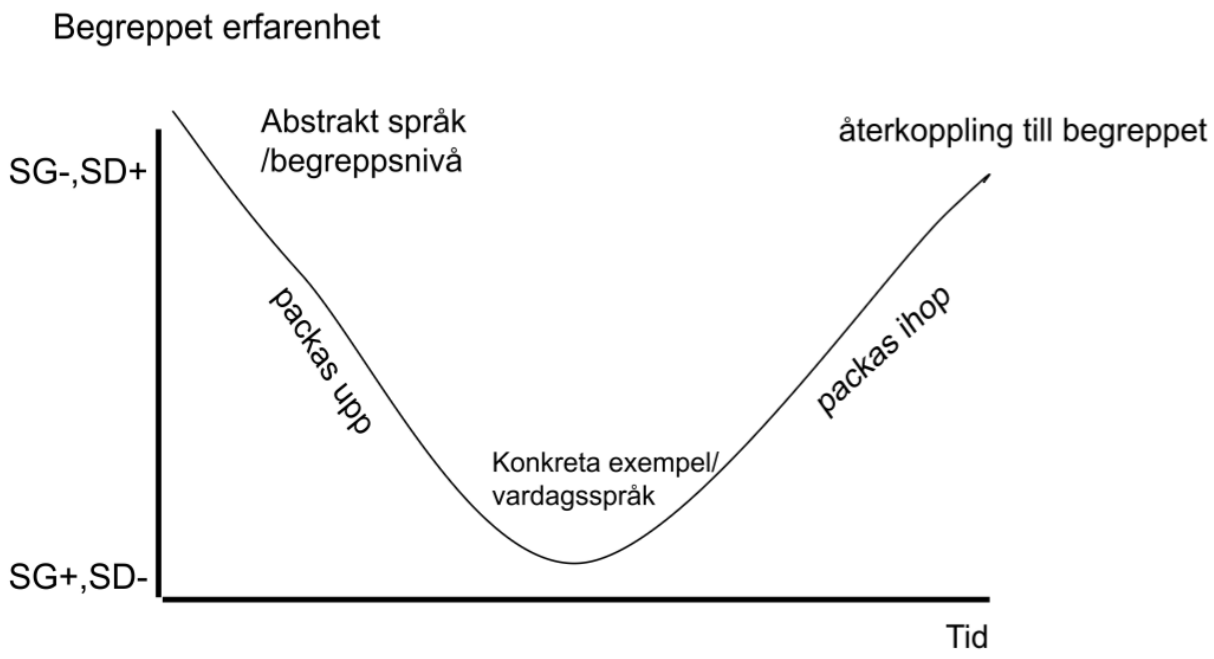
En av de viktigaste dimensionerna inom LCT handlar om semantik, som fokuserar på hur mening skapas och organiseras i kunskap. Denna dimension utgår från två centrala begrepp: semantisk gravitation (SG) och semantisk densitet (SD). Det innebär att man analyserar hur betydelse uppstår i relation till olika sammanhang samt hur kunskap struktureras och utvecklas, till exempel genom rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer (Maton 2014). Den semantiska aspekten visar därmed hur kunskap inte är statisk, utan förändras och fördjupas beroende på hur den uttrycks och används i olika kontexter.

Semantisk gravitation används för att beskriva hur starkt kunskap är knuten till en specifik kontext. Stark semantisk gravitation (SG+) innebär att kunskapen är konkret och kontextbunden, vilket ofta tar sig uttryck i vardagligt språk och exempel som är nära elevers egna erfarenheter, exempel när ett begrepp som *orsak* förklaras genom en konkret situation ur elevernas vardag. Å andra sidan innebär svag semantisk gravitation (SG-) att kunskapen är mer abstrakt och generell, och kan tillämpas oberoende av en specifik situation, exempelvis genom teori, begrepp och generaliseringar, som när elever beskriver begrepp som *krav* eller *erfarenhet* på ett mer övergripande och generellt sätt. Det är viktigt att röra sig mellan dessa nivåer i undervisningen eftersom eleverna behöver koppla abstrakta begrepp till konkreta exempel för att utveckla förståelse (Maton, 2013; Jakobsson, Bommel, Randahl & Modig, 2023).

Semantisk densitet handlar om att beskriva hur mycket mening eller information som är sammanpackad i ett begrepp eller uttryck. Stark semantisk densitet (SD+) innebär att mycket betydelse är ”packad” i få ord, vilket gör att det kräver tolkning och ofta gäller teoretiska eller ämnesspecifika begrepp. Ett exempel kan vara begreppen *egenskap* som kräver en förklaring. När densiteten är låg (SD-) sprids betydelsen ut i enklare och mer vardagliga formuleringar. Då kan samma begrepp beskrivas genom ett mer lättillgängligt uttryck, till exempel att *egenskap* innebär *hur något eller någon är*. I undervisning innebär detta att lärare behöver kunna växla mellan att packa upp sådana komplexa begrepp och att återsamla dem till mer generaliserade och ämnesspecifika uttryck. Denna rörelse mellan de olika nivåerna av densitet är viktig för att stödja elevers förståelse och utveckling av ämneskunskaper (Maton 2013; Jakobsson et al. 2023).

3.1.2 Semantiska vågor

Utifrån relationerna mellan semantisk gravitation och semantisk densitet introducerade Maton (2013) termen semantiska vågor. Detta beskriver hur kunskap rör sig mellan olika nivåer av abstraktion och komplexitet över tid. En semantisk våg innefattar att undervisning växlar mellan abstrakta och komplexa begrepp (SG-, SD+) samt konkreta och enkla uttryck (SG+, SD-). Maton (2013) förklarar vidare att denna rörelse sker genom att kunskap först *packas upp* där abstrakta begrepp förklaras med hjälp av konkreta exempel och ett mer vardagligt språk. Exempelvis kan ett abstrakt begrepp som *orsak* först förklaras genom en konkret situation, såsom att en elev kommer sent till lektionen eftersom bussen är sen. Därefter *packas* kunskapen ihop igen genom att detta exempel kopplas tillbaka till en mer generell förståelse av begreppet orsak, som en förklaring till varför något händer. På detta sätt samspelar den konkreta och den abstrakta kunskapen i undervisningen.



Figur 1. *Illustration av en semantisk våg inspirerad av Maton (2013).*

Figuren visar hur undervisningen rör sig mellan abstrakta begrepp och konkreta exempel genom konkretisering och återgång till begreppsnivå.

Det som framgår av Figur 1 inleds undervisningen på en abstrakt nivå genom ett begrepp, varefter kunskapen packas upp genom konkreta exempel och vardagligt språk. Därefter packas kunskapen ihop till en mer generell och abstrakt förståelse (Maton 2013).

Denna rörelse mellan abstrakta och konkreta nivåer är central för föreliggande studie, då undervisningsinterventionen utformas och genomförs med utgångspunkt i semantiska vågor. Genom att växla mellan abstrakta och konkreta uttryck ges eleverna möjlighet att både förstå begrepp i ett vardagligt sammanhang och utveckla en mer abstrakt och generaliserad begreppsförståelse.

Maton (2013) framhåller att dessa växlingar utvecklar elevernas kumulativa kunskap, det vill säga kunskap som kan byggas vidare över tid och användas i olika sammanhang. Eleverna får därmed möjlighet att förstå begreppet genom konkreta exempel och utveckla förmågan att använda begrepp på en generell och teoretisk nivå. Ett hinder för detta är så kallad *segmenterad kunskap* där undervisningen rör sig endast i en riktning, exempelvis endast mot det konkreta, vilket leder till att eleverna fastnar i specifika exempel utan att kunna generalisera begreppen. Därför kan semantiska vågor ses som en brygga mellan dessa nivåer av förståelse genom att låta konkreta exempel och erfarenheter kopplas till mer abstrakta och övergripande begrepp. När undervisningen rör sig mellan dessa nivåer får eleverna bättre stöd i att utveckla en djupare förståelse och en starkare förmåga att uttrycka sina kunskaper.

Denna teori valdes eftersom den ger användbara begreppsliga verktyg för att analysera hur kunskap uttrycks och utvecklas i undervisningssammanhang. Legitimation Code Theory (LCT) möjliggör en analys av hur elever rör sig mellan konkreta och abstrakta uttryck genom begreppen semantisk gravitation och semantisk densitet. Teorin är särskilt relevant för föreliggande studie eftersom undervisningsinterventionen utformas och genomförs med utgångspunkt i semantiska vågor, där undervisningen växlar mellan konkreta och abstrakta nivåer genom uppackning och ihoppackning av kunskap. Detta möjliggör en analys av både hur undervisningen stödjer elevernas begreppsförståelse och hur elevernas förståelse av abstrakta begrepp kommer till uttryck i deras skriftliga svar efter interventionen.

3.2 Sociokulturellt perspektiv

En annan teori som studien utgår från är det sociokulturella perspektivet, vilket har sin grund i Lev Vygotskij utvecklingspsykologiska teori. Perspektivet utgår från att lärande sker i samspel med andra människor och genom användning av språkliga och kulturella redskap (Säljö 2015, s. 94–95). En viktig utgångspunkt är att individens utveckling inte enbart kan förstås utifrån biologiska förutsättningar, utan formas i sociala och kulturella sammanhang (Säljö, 2015, s. 104).

Ett centralt begrepp som Säljö (2015, s. 92–93) lyfter inom sociokulturellt perspektiv är *mediering*. Det innebär att människor använder olika redskap för att förstå och agera i världen. Dessa redskap kan vara både materiella, exempelvis böcker och digitala verktyg, och språkliga, såsom begrepp, symboler och förklaringar. I denna studie är de språkliga redskapen särskilt viktiga eftersom elevers förståelse av abstrakta begrepp står i fokus.

Ett annat viktigt begrepp är *appropriering,* vilket innebär att individen gradvis tar till sig kunskaper, begrepp och sätt att tänka genom samspel med andra (Säljö 2015, ss. 95–96). Elever utvecklar därmed inte begreppsförståelse enbart genom att möta ord, utan genom att få dem i meningsfulla sammanhang med stöd från lärare och kamrater. Begreppet den närmaste utvecklingszonen (ZPD) är viktigt. Det innebär att elever kan utveckla sin förståelse genom stöd från en mer kunnig person exempelvis en lärare eller en kamrat (Säljö, 2015, s. 100–102). Med hjälp av sådan stöttning ges elever möjlighet att utveckla sina kunskaper från det de redan behärskar till mer avancerade nivåer.

Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie eftersom undervisningsinterventionen syftar till att stötta elevers förståelse av abstrakta begrepp. Genom lärarens förklaringar, exempel och gemensamma samtal ges eleverna möjlighet att röra sig från vardagliga och konkreta förståelser mot mer abstrakt och generaliserad begreppsförståelse. Detta kan kopplas till studiens fokus på hur elever utvecklar och uttrycker sin förståelse av begrepp före och efter undervisningen.

4. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Forskningen delas in i tre övergripande teman. Först presenteras forskning om semantiska rörelser och undervisning av abstrakta begrepp. Därefter behandlas studier om skolspråk, ordförråd och läsförståelse. Sedan presenteras forskning som undersöker hur begreppsförståelse synliggörs i skriftligt resonemang.

4.1 Semantiska rörelser och undervisning av abstrakta begrepp

Flera studier har undersökt hur undervisning kan stödja elevers förståelse av abstrakta och ämnesspecifika begrepp genom rörelser mellan vardagligt och mer abstrakt skolspråk. Inom ramen för Legitimation Code Theory (LCT) beskrivs dessa rörelser ofta som semantiska vågor, där undervisningen växlar mellan konkreta och abstrakta nivåer.

Walldén & Nygård Larsson (2022) undersöker hur en lärare i årskurs 4 använder olika språkliga strategier under högläsning av boken *The Legend of Sally Jones* för att göra litterärt språk tillgängligt i ett språkligt heterogent klassrum. Studien bygger på klassrumsobservationer samt ljudspelningar av undervisning. Resultatet visar att läraren aktivt arbetar med att förklara, omformulera och konkretisera avancerade uttryck, vilket stödjer elevernas förståelse genom rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer.

Liknande resultat framkommer i Nygård Larsson och Jakobssons (2020) studie, där undervisning i årskurs 7 analyseras utifrån begreppet semantiska vågor. Studien bygger på klassrumsobservationer, video- och ljudinspelningar samt inslag av en intervention där olika undervisningsaktiviteter prövas. Resultatet visar att läraren använder elevernas vardagliga språk som utgångspunkt och successivt omformulerar detta till mer ämnesspecifika och generaliserade uttryck. Samtidigt framkommer att det är didaktiskt utmanande att upprätthålla en balans mellan språk- och innehållsfokus i undervisningen och att undervisningen inte alltid fullt ut realiserar sådana rörelser.

Även Hipkiss och Windsor (2023) undersöker hur undervisning kan analyseras och utvecklas genom användning av semantisk profilering inom ramen för LCT. Studien bygger på kvalitativa analyser av 27 lektioner genomförda av lärarstudenter under praktik. Resultatet visar att undervisning som möjliggör rörelser mellan konkreta erfarenheter och abstrakta begrepp skapar bättre förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Samtidigt visar studien att många lärarstudenter har svårt att planera undervisning som tydligt visar sådana semantiska rörelser.

Liknande slutsatser presenteras av Sigsgaard och Preston (2025), vars kvalitativa workshopstudie undersöker hur undervisning kan integrera språk och naturvetenskapligt innehåll för att stödja elevers begreppsförståelse. Resultatet visar att deltagarna främst använder vardagligt och kontextbundet språk i praktiska aktiviteter, medan mer abstrakta och ämnesspecifika begrepp används i samband med analys och förklaringar. Studien visar därmed betydelsen av undervisning som stödjer rörelser mellan konkreta erfarenheter och abstrakta förklaringar.

Gemensamt för dessa studier är att de betonar betydelsen av semantiska rörelser mellan vardagsspråk och ämnesspråk för att stödja elevers förståelse av abstrakta begrepp. Studierna är relevanta för föreliggande studie eftersom de belyser hur undervisning kan utformas och genomföras för att stödja elevers meningsskapande genom rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer, vilket ligger i linje med studiens fokus på semantiska vågor och utveckling av begreppsförståelse. Studierna fokuserar dock

främst på undervisningspraktiker och lärarens arbete, medan elevers faktiska kunskapsutveckling och hur förståelsen uttrycks i elevers egna skriftliga formuleringar undersöks i mindre utsträckning. Föreliggande studie syftar därför till att bidra med kunskap om hur elevers begreppsförståelse förändras och uttrycks genom deras skriftliga svar före och efter undervisningen.

4.2 Skolspråk, ordförråd och läsförståelse

Flera studier betonar betydelsen av skolspråk och ordförråd för elevers läsförståelse och möjligheter att utveckla begreppsförståelse.

Lawrence, Hagen, Hwang, Lin och Lervåg (2019) undersöker hur olika typer av ordförrådskunskap hänger samman med läsförståelse hos elever i årskurs 6–8. Studien bygger på kvantitativa analyser av data från 5855 elever i skolor i Kalifornien, USA. Eleverna genomförde ett läsförståelsetest samt flera tester som undersökte olika dimensioner av ordförståelse, exempelvis förståelse av definitioner, semantiska samband mellan ord och hur ord används i olika sammanhang. Resultatet visar att ordförråd består av flera olika aspekter, och att djupare förståelse av ords betydelse, exempelvis förmågan att definiera och förklara ord, har en stark koppling till elevers läsförståelse.

Liknande resultat framkommer i Uccelli, Barr, Dobbs, Galloway, Meneses och Sánchez (2014) som undersöker hur så kallade *Core academic language skills* (CALS) hänger samman med elevers läsförståelse. Studien bygger på kvantitativa analyser av data från elever i årskurs 4–8. För att undersöka elevernas kunskaper i skolspråk utvecklade forskarna ett särskilt testinstrument (CALS-I). Det innehåller uppgifter där eleverna bland annat får visa sin förmåga att förstå komplexa ord och meningar, koppla samman idéer och tolka hur texter är uppbyggda. Dessa resultat jämfördes sedan med elevernas resultat på tester i läsförståelse och läsflyt. Resultatet visar att skolspråk inte bara handlar om att kunna många ord. Det handlar också om att förstå komplexa meningar, att kunna se samband mellan idéer och tolka texters struktur. Studien visar dessutom att dessa färdigheter fortsätter att utvecklas under tonåren och att det finns stora skillnader mellan elever. Framför allt visar resultatet att elever som har starkare kunskaper i skolspråk också har bättre läsförståelse, även när man tar hänsyn till hur snabbt de läser.

Gemensamt för dessa studier är att de tydliggör betydelsen av djup begreppsförståelse och skolspråk för elevers möjligheter att förstå och använda ämnesspråk. Studierna är relevanta för föreliggande studie eftersom de belyser hur elevers förståelse av ord, begrepp och samband hänger samman med deras möjligheter att tolka och uttrycka kunskap i skolans ämnesspråk. Detta är särskilt relevant i relation till föreliggande studies fokus på elevers förståelse av abstrakta begrepp och hur denna förståelse utvecklas

genom undervisning. Studierna bygger främst på tester och kvantitativa analyser, vilket innebär att elevers kunskaper främst synliggörs genom testresultat snarare än genom analyser av deras egna skriftliga formuleringar. Föreliggande studie skiljer sig genom att undersöka hur elevers förståelse av abstrakta begrepp kommer till uttryck i deras egna skriftliga svar före och efter undervisningen.

4.3 Skriftliga resonemang och uttryck av begreppsförståelse utifrån LCT

Tidigare forskning har även undersökt hur begreppsförståelse och analytiskt tänkande kan synliggöras genom skriftliga resonemang.

Rusznyak (2022) undersöker hur lärarstudenters reflektioner kan utvecklas från beskrivande till mer analytiska och begreppsliga resonemang. Studien utgår från Legitimation Code Theory (LCT), särskilt begreppen semantisk gravitation och semantisk densitet, och bygger på kvalitativa analyser av reflektionstexter skrivna av lärarstudenter. Resultatet visar att reflektioner som enbart beskriver händelser ofta stannar på en konkret nivå, medan reflektioner som använder teoretiska begrepp för att tolka erfarenheter uppvisar en högre grad av komplexitet och analytiskt djup. Efter en intervention använde deltagarna i större utsträckning av teoretiska begrepp för att analysera sina erfarenheter, vilket resulterade i mer utvecklade resonemang.

Studien är relevant för föreliggande undersökning eftersom den visar hur begreppsförståelse kommer till uttryck genom hur elever eller lärarstudenter uttrycker sig i text. Den belyser särskilt betydelsen av rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer, vilket ligger i linje med denna studie, då studiens fokus är på semantiska vågor och elevers förmåga att koppla begrepp till exempel. Samtidigt genomförs studien inom lärarutbildning och fokuserar på reflektioner kring undervisning, vilket innebär att den inte direkt undersöker elevers begreppsförståelse i klassrummet.

5. Metod och material

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt de metodval som ligger till grund för undersökningen. Vidare redogörs för studiens forskningsdesign, urval, datainsamling och analysmetod. Kapitlet behandlar även hur undervisningsinterventionen planerades och genomfördes samt vilka etiska överväganden som har beaktats i studien.

5.1 Designbaserad forskning (DBR)

I denna studie användes ett upplägg med förtest, undervisningsintervention och eftertest. Upplägget kan kopplas till designbaserad forskning (DBR) eftersom undervisningen både utformas och prövas i en

verklig klassrumskontext samtidigt som elevernas lärande studeras. Designbaserad forskning syftar till att undersöka hur undervisningsinterventioner kan bidra till lärande i komplexa klassrumssammanhang och att samtidigt bidra till utveckling av undervisningspraktik (Brown, 1992).

DBR bygger vanligtvis på flera iterationer där undervisningen eller interventionen successivt utvecklas, förbättras och revideras utifrån tidigare erfarenheter och resultat för att vidareutveckla designen (Andersson & Shattuck, 2012, s. 17). I denna studie genomfördes dock endast ett förtest, en undervisningsintervention och ett eftertest, vilket innebar att undervisningen inte kunde vidareutvecklas genom flera iterationer. Studien kan därför främst ses som inspirerad av designbaserad forskning snarare än en fullständig DBR-studie.

Detta upplägg är relevant för studiens syfte, som är att undersöka hur elevers förståelse av abstrakta begrepp förändras efter en undervisningsintervention. Genom att kombinera förtest och eftertest möjliggörs en jämförelse av elevernas begreppsförståelse över tid, medan interventionen ger möjlighet att undersöka hur undervisning baserad på semantiska vågor inom Legitimation Code Theory (LCT) kan stödja denna utveckling.

Vidare ger forskningsdesignen möjlighet att analysera inte enbart om en förändring sker, utan också hur denna förändring kommer till uttryck i elevernas språk, exempelvis genom användning av konkreta respektive abstrakta uttryck. Detta ligger i linje med designbaserad forskning, där fokus inte enbart ligger på resultat, utan även på de processer genom vilka lärande utvecklas i undervisningspraktiken (Brown, 1992).

En styrka med det designbaserade upplägget är att studien genomfördes i en autentisk undervisningskontext, vilket gav förutsättningar att undersöka hur undervisningen fungerar i praktiken och hur elevers begreppsförståelse utvecklas i ett verkligt klassrumssammanhang. Designbaserad forskning betonar just betydelsen av att studera lärande i naturliga undervisningsmiljöer där både undervisning och lärandeprocess kan analyseras samtidigt (Andersson & Shattuck, 2012).

Samtidigt fanns det vissa begränsningar med upplägget. Eftersom studien genomfördes i en komplex klassrumsmiljö kunde alla variabler inte kontrolleras, vilket kan ha påverkat resultaten (Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004). Eleverna hade exempelvis olika språkliga förkunskaper och varierande möjligheter att delta i samtliga moment, samtidigt som faktorer såsom koncentration, dagsform och frånvaro kan ha påverkat elevernas prestationer vid för- och eftertestet. Collins et al. (2004) betonar att designbaserad

forskning ofta präglas av många samtidiga faktorer som gör det svårt att avgöra exakt vilka delar av interventionen som bidragit till elevernas utveckling. Vidare genomfördes endast en intervention utan flera iterationer, vilket begränsade möjligheten att successivt utveckla och förbättra undervisningsdesignen över tid. Resultatet bör därför främst förstås i relation till den specifika undervisningskontext där studien genomfördes.

5.2 Urval

Urvalet av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval eftersom studien genomfördes i en sjätte klass där jag tidigare haft min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Jag återvände till denna klass för att genomföra datainsamlingen, vilket innebar att urvalet baserades på tillgänglighet snarare än representativitet. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder deltagare som finns lätt tillgängliga, istället för att göra ett urval som speglar populationen i stort (Bryman, 2018, s. 243-244).

Samtidigt förekommer inslag av ett målstyrt urval. Detta innebär att deltagarna väljs ut strategiskt utifrån deras relevans för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2018, s. 496). I denna studie valdes klassen inte enbart på grund av tillgänglighet, utan också eftersom eleverna tidigare visat svårigheter att förstå centrala begrepp i läsförståelseuppgifter från nationella prov. Urvalet grundades därmed även i klassens relevans för att undersöka elevers begreppsförståelse. Min tidigare relation till klassen gav mig en unik möjlighet att välja en grupp där jag visste att behovet av stöttning var stort.

Eftersom urvalet inte är slumpmässigt kan resultatet inte generaliseras till en större elevgrupp. Utifrån ett pluralistiskt perspektiv på generalisering (Larsson, 2009) kan studien däremot ändå bidra med kunskap som kan vara relevant i andra undervisningssammanhang. Genom en detaljerad beskrivning av undervisningsinterventionen och klassrumskontext möjliggörs generalisering genom kontextuell likhet, vilket innebär att läsaren kan bedöma i vilken utsträckning resultaten är relevanta för liknande undervisningsmiljöer. Studien kan även bidra genom igenkänning av mönster, där analysen av elevernas språkliga utveckling och användning av semantiska vågor erbjuder tolkningsverktyg som lärare kan känna igen och använda i sin egen undervisningspraktik.

5.3 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i en årskurs 6 och bestod av tre delar: förtest, undervisningsintervention och eftertest. Syftet med datainsamlingen var att undersöka hur elevernas förståelse av abstrakta begrepp

förändrades efter undervisningsinterventionen och hur denna utveckling kom till uttryck i deras skriftliga svar.

Tabellen nedan ger en översikt över studiens datainsamling och omfattningen av de tre delarna. Sammanlagt deltog 17 elever i förtestet, medan 12 elever deltog i eftertestet eftersom flera elever var frånvarande vid testtillfället. Detta innebär att jämförelsen mellan för- och eftertest bygger på ett mindre antal elevsvar i den senare delen av studien.

Tabell 1. *Översikt över studiens datainsamling.*

Datainsamling	**Omfattning**
Förtest	17 elever
Undervisningsintervention	1 lektion, inspelat material ca 40 min 50 sek
Eftertest	12 elever

5.3.1 Utformning av studiens för- och eftertest

Begreppen valdes utifrån tidigare undervisningserfarenhet där elever visade svårigheter att förstå centrala begrepp i läsförståelseuppgifter från nationella prov. Urvalet syftade till att inkludera begrepp med varierande grad av abstraktion för att möjliggöra analys av skillnader i elevers begreppsförståelse.

De begrepp som valdes ut var *erfarenhet, uppoffring, egenskap, orsak och krav*. Begreppen hämtades från läsförståelsefrågor i tidigare nationella prov och valdes eftersom eleverna upplevde dem som svåra att förstå och använda. Begreppen representerar även abstrakta uttryck som kräver att elever kan tolka, generalisera och använda betydelser bortom konkreta vardagssituationer, vilket kan kopplas till forskning om skolspråk och begreppsförståelse, där abstrakta och ämnesspecifika begrepp beskrivs som centrala för elevers utveckling av skolspråk (Uccelli et al. 2014; Lawrence et al. 2019).

Genom att välja begrepp med olika nivåer av abstraktion möjliggjordes en analys av hur eleverna förstod och tolkade både mer konkreta och mer abstrakta språkliga uttryck. I för- och eftertestet fick eleverna besvara frågor som ”vad betyder ordet..?” och ”Ge exempel på..” (se bilaga 2) vilket gjorde det möjligt att undersöka både hur eleverna definierade begreppen och hur de använde dem i konkreta sammanhang. Detta kan relateras till forskning som betonar betydelsen av undervisning som växlar

mellan vardagliga och mer abstrakta språkliga uttryck genom semantiska rörelser (Walldén & Nygård Larsson, 2022).

Exemplen utformades även för att vara tydliga och vardagsnära. Syftet var att skapa förutsättningar för eleverna att uttrycka sin förståelse genom konkreta och igenkännbara situationer. Därför formulerades vissa frågor med stöd av vardagsnära exempel, exempelvis ”Ge ett exempel på ett krav som ställs på dig som elev i skolan.” Dessa formuleringar fungerade främst som stöttning för elever som kunde ha svårigheter att förstå mer abstrakta eller öppna frågor, exempelvis elever med språkliga svårigheter. Samtidigt var eleverna fria att utgå från egna exempel och situationer, vilket några elever också gjorde i sina svar.

5.3.2 För- och eftertest

För- och eftertestet genomfördes var för sig i klassrummet under ordinarie lektionstid och varje test tog cirka 50 minuter. Innan testet presenterades uppgiften muntligt för eleverna och instruktionerna lästes igenom gemensamt för att säkerställa att alla elever förstod uppgiften. Eleverna fick individuellt besvara frågorna och ombads att definiera samt ge exempel på fem utvalda begrepp: *erfarenhet, uppoffring, egenskap, orsak och krav* (se bilaga 2). Eleverna fick inte använda några hjälpmedel och läraren fanns tillgänglig i klassrummet.

Förtestet genomfördes innan interventionen eftersom det gav en bild av elevernas förkunskaper och begreppsförståelse innan undervisningen påbörjades. Detta skapade förutsättningar för en jämförelse med eftertestet för att kunna undersöka om och hur elevernas förståelse förändrades till följd av interventionen. För- och eftertestet fungerade som ett sätt att se indikationer på hur undervisningen inverkade på begreppsförståelsen, vilket liknar tillvägagångssättet som beskrivs av Brown (1992) där för- och eftertest används för att visa förändring över tid.

Detta innebär också att studiens validitet kunde stärkas, då testet utformades för att undersöka elevernas begreppsförståelse genom att eleverna både definierade och gav exempel på centrala begrepp. Detta bidrar till en hög ytvaliditet (Bryman 2018, s. 210), eftersom uppgifterna tydligt motsvarade det som skulle undersökas. Validiteten stärks även genom kombinationen av kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Poängsättningen utifrån bedömningsmatrisen (se tabell 2) gav en övergripande bild av elevernas kunskapsnivå, medan den kvalitativa analysen bidrog till en djupare förståelse av hur eleverna uttryckte och motiverade kring begreppen. Den kvantitativa analysen genomfördes genom att elevernas

svar poängsattes utifrån matrisen, medan den kvalitativa analysen fokuserade på hur eleverna formulerade och motiverade sina resonemang i de skriftliga svaren. Detta är betydelsefullt eftersom elever kan formulera korrekta svar utan att nödvändigtvis ha en djupare förståelse av begreppen, vilket även Brown (1992) framhåller.

Samtidigt fanns det begränsningar i validiteten. Eftersom datainsamlingen baserades på skriftliga svar fanns en risk att elevernas språkliga och skriftliga förmåga påverkade resultaten. Det innebär att testet inte enbart undersökte elevernas begreppsförståelse, utan även deras förmåga att formulera sig i skrift. Detta blev tydligt under förtestet då en elev uttryckte att hen förstod begreppet men hade svårt att formulera sitt svar skriftligt. Elevens resultat behöver därför inte fullt ut spegla den faktiska förståelsen av begreppet, vilket kan påverka studiens giltighet och därmed validitet (Bryman, 2018, s. 209–210)

Jag valde att använda identiska frågor och begrepp i både för- och eftertestet för att skapa en mer tillförlitlig jämförelse av elevernas resultat över tid. Eftersom testets utformning var densamma vid båda tillfällena minskade risken för att eventuella skillnader i resultat berodde på variationer i uppgifternas svårighetsgrad. Därigenom stärktes studiens reliabilitet, eftersom datainsamlingen genomfördes på ett stabilt och konsekvent sätt (Bryman 2018, s. 208–209).

Testerna genomfördes dock vid olika tidpunkter, där förtestet genomfördes på morgonen och eftertestet på eftermiddagen samt att förtestet och undervisningen ägde rum på måndagen medan eftertestet genomfördes på torsdagen. Jag valde medvetet att genomföra eftertestet några dagar efter undervisningen för att undersöka om eleverna behöll kunskapen över tid och inte enbart återgav innehållet direkt efter lektionen. Detta kan ses som en styrka då det ger en mer rättvisande bild av elevernas förståelse. Samtidigt kan elevernas prestationer ha varierat beroende på exempelvis koncentration, trötthet eller sådant som har hänt under dagen eller på rasterna vilket kan påverka resultatens stabilitet och därmed studiens reliabilitet (Bryman 2018, s. 208–209).

Samtidigt bör det beaktas att elevernas svar på förtestet kan ha haft betydelse för hur de besvarade eftertestet, eftersom de kunde känna igen frågorna. Detta utgör en möjlig begränsning i studiens reliabilitet, vilket även Bryman (2018, s. 207-208) beskriver inom test-retest, där tidigare mättillfällen kan ha betydelse för senare svar.

En annan aspekt av studiens reliabilitet rör bedömningen av elevernas svar. Eftersom jag själv ansvarade för både genomförande och bedömning finns en risk att mina tolkningar kan ha haft betydelse för

analysen av elevernas svar (Bryman 2018, s. 209). För att minska denna risk användes därför en bedömningsmatris (se tabell 2), vilket bidrog till en mer konsekvent och systematisk bedömning av svaren.

5.4 Lektionsupplägg

Undervisningsinterventionen genomfördes mellan för- och eftertestet och fokuserade på att utveckla elevernas förståelse av abstrakta begrepp genom undervisning baserad på semantiska vågor inom LCT. Genom gemensamma genomgångar och samtal arbetade eleverna med att packa upp begreppen via konkreta exempel för att därefter packa ihop dem igen genom mer generella förklaringar. Undervisningen genomfördes under ett lektionstillfälle och filmades för att möjliggöra analys av genomförandet. Nedan följer en redogörelse för planeringen och det faktiska genomförandet av interventionen.

5.4.1 Planeringen av undervisningen

Planeringen av undervisningsinterventionen utgick från Legitimation Code Theory (LCT) och begreppet semantiska vågor (Maton 2013). Undervisningen planerades utifrån en struktur där eleverna skulle ges möjlighet att röra sig mellan konkreta och abstrakta nivåer i arbetet med de utvalda begreppen. I planeringen ingick att begreppen först skulle introduceras på en mer abstrakt nivå och att frågorna från för- och eftertest (se bilaga 2) skulle användas som stöd i arbetet med begreppen. Begreppen planerades därefter att packas upp genom konkreta och vardagsnära exempel, för att sedan återkopplas till mer generella och abstrakta förklaringar. Denna struktur planerades att användas genomgående för samtliga begrepp. Valet av konkreta exempel anpassades till elevernas vardagsspråk, erfarenheter och intressen, exempelvis fotboll, spel och skolsituationer för att skapa igenkänning och underlätta förståelse av de abstrakta begreppen. Detta fungerade som en brygga mellan elevernas vardagliga erfarenheter och mer abstrakta begreppsliga resonemang. Inom designbaserad forskning (DBR) ses denna typ av kontextanpassning som en styrka, eftersom en intervention utformas för att möta ett specifikt undervisningsproblem i en lokal kontext (Anderson & Shattuck, 2012).

Jag planerade undervisningen så att eleverna skulle få möjlighet att vara aktiva i undervisningen och utveckla sin begreppsförståelse genom pardiskussioner och helklassdiskussioner, eftersom lärande enligt det sociokulturella perspektivet sker i samspel med andra och genom språklig interaktion (Säljö 2015, s. 94-95). Eleverna fick därför tillsammans med sin bänkkompis diskutera begreppen både på en konkret och en abstrakt nivå.

Planeringen inspirerades också av Walldén och Nygård Larsson (2022) samt Hipkiss och Windsor (2023) som lyfter fram betydelsen av att undervisningen växlar mellan vardagliga och mer abstrakta uttryck för att stödja elevers förståelse av begrepp och skolspråk. Forskningen visar att elever kan utveckla en djupare förståelse när abstrakta begrepp förklaras genom konkret och vardagsnära exempel och därefter återkopplas till mer generella och abstrakta förklaringar.

5.4.2 Genomförande av undervisningsintervention

Undervisningsinterventionen genomfördes under ett lektionstillfälle på cirka 60 minuter och bestod av gemensamma genomgångar av begreppen *erfarenhet*, *uppoffring*, *egenskap*, *orsak* och *krav*. Under undervisningen användes PowerPoint där frågor och begrepp visades för eleverna för att skapa struktur och stödja diskussionerna (se bilaga 3).

Samma upplägg användes vid samtliga begrepp. Genomgångarna inleddes med att eleverna fick diskutera vad begreppet betydde tillsammans med sin bänkkompis. Därefter fick eleverna ge egna exempel från vardagen kopplade till begreppet. Efter diskussionerna presenterades en mer generell och abstrakt förklaring av begreppet innan eleverna återigen fick diskutera begreppet och ge exempel. Upplägget kan förstås som en form av semantisk rörelse mellan vardagliga och mer abstrakta uttryck, vilket tidigare forskning beskriver som betydelsefullt för elevers utveckling av begreppsförståelse och skolspråk (Walldén & Nygård Larsson, 2022; Hipkiss & Windsor, 2023).

Vid begreppet *erfarenhet* fick eleverna exempelvis först diskutera vad erfarenhet betydde därefter ge exempel på något de lärt sig genom att göra. Sedan presenterades en mer generell förklaring, där erfarenhet beskrevs som kunskap man får genom att vara med om något och lära sig av det. På liknande sätt arbetades det även med begreppen *uppoffring, egenskap, orsak* och *krav.*

Undervisningen innehöll både pardiskussioner och gemensamma diskussioner i helklass där eleverna fick resonera vad deras exempel hade gemensamt och hur begreppen kunde förstås i olika sammanhang.

Undervisningen filmades för att möjliggöra analys av hur undervisningen genomfördes i praktiken. Genomgången av begreppet *krav* dokumenterades dock inte i det filmade materialet eftersom jag behövde rikta fokus mot situationer som uppstod i klassrummet under lektionen.

Under de sista 10 minuterna genomfördes även en gemensam repetition där samtliga begrepp gick igenom mer översiktligt. Eleverna fick då kortfattat redogöra för vad begreppen betydde samt ge exempel kopplade till varje begrepp.

5.5 Analys

Tabell 2. *Bedömningsmatris.*

	0 POÄNG	**1 POÄNG**	**2 POÄNG**	**3 POÄNG**
BEGREPPSFÖRSTÅELSE (VAD BETYDER ORDET)	Ingen förståelse eller inget svar. Felaktig definition	Mycket enkel eller vag förklaring som visar viss förståelse för begreppet	Relativt korrekt och begriplig förklaring	Tydlig och korrekt förklaring
EXEMPEL	Inget exempel eller helt irrelevant	Enkelt eller otydligt exempel	Relevant och konkreta exempel	Tydligt, utvecklat och konkret exempel
KOPPLING OCH UTVECKLING (LCT)	Ingen koppling mellan begrepp och exempel	Svag koppling, begrepp och exempel hänger inte ihop	Viss koppling mellan begrepp och exempel	Klar koppling mellan begrepp och exempel samt rörelse mellan abstrakt och konkret (semantisk våg)

Elevernas svar bedömdes utifrån ett poängsystem i fyra nivåer (0–3 poäng), där poängen speglar graden av begreppsförståelse. Låga poäng gavs till svar som främst bestod av konkreta, vardagsnära eller otydliga formuleringar samt svar som saknade korrekt begreppsanvändning, medan högre poäng gavs till svar som innehöll mer abstrakta och ämnesspecifika förklaringar. Poängsystemet användes för att synliggöra skillnader i elevernas förståelse före och efter undervisningsinterventionen.

Både den kvalitativa och kvantitativa analysen baserades på min bedömning av elevernas svar utifrån bedömningsmatrisen (se tabell 2). Detta innebär att analysen delvis byggde på mina tolkningar av elevernas formuleringar eftersom poängsättningen krävde en bedömning av hur eleverna uttryckte sin begreppsförståelse. Bedömningen utgick från tre aspekter: definition av begreppen, användning av exempel samt förmåga att skapa kopplingar mellan begrepp och exempel. En högre poäng indikerar en mer utvecklad förståelse av begreppet och en större förmåga att röra sig mellan konkreta och abstrakta uttryck. Detta kan kopplas till semantisk gravitation och semantisk densitet inom LCT, där elevernas svar varierade mellan vardagsnära och mer abstrakta samt mer begreppsligt utvecklade formuleringar (Maton, 2013). För att uppnå högsta poäng krävdes att eleven gav en tydlig och korrekt förklaring, ett relevant exempel samt visade en koppling mellan dessa.

Nivå 0 innebär att eleven inte visar någon förståelse för begreppet, ger en felaktig definition eller inte lämnar något svar alls. Exempel på elevsvar från testen var ”vet ej” (elev 4), ”erfarenhet betyder att man har passion till något” (elev 4) samt ”erfarenhet betyder att man gillar grejen och vill försöka bättre på grejen, man försöker hårdare och bättre” (elev 5). Dessa svar kännetecknas av felaktiga eller otydliga begreppsförklaringar alternativt att svar helt har uteblivit.

För aspekten exempel gavs nivå 0 när eleven inte lämnade något exempel alls eller gav ett exempel som bedömdes som irrelevant. Exempel på elevsvar var uppoffring: ”när man döper” (elev 3), egenskap: ”när man vet om sig själv” (elev 3) samt erfarenhet: ”han letar efter sin pappa men hittar inte” (elev 9).

När det gäller koppling och utveckling (LCT) innebär nivå 0 att sambandet mellan definition och exempel saknades eller var otydligt. Nivån kunde också ges när eleven lämnade definitionen tom men samtidigt gav ett relevant exempel, eftersom någon tydlig relation mellan delarna då inte kunde identifieras. Exempelvis lämnade elev 1 definitionen av egenskap tom men skrev exemplet ”en egenskap kan vara typ att jag kan hålla andan super länge” vilket bedömdes som ett relevant exempel på egenskap men gav 0 poäng för koppling. Ett annat exempel är elev 14 som definierade uppoffring som ”man offrar upp sig” och gav exemplet ”det ger något”, där sambandet mellan definition och exempel bedömdes som otydligt.

Nivå 1 innebär att eleven ger en mycket enkel, vag eller delvis korrekt förklaring som visar viss förståelse för begreppet. Exempel på elevsvar för erfarenhet var: ”att man vet mycket om något” (elev 2), ”de någon som typ vet mycket om själva ämnet” (elev 3), medan uppoffring förklarades som ”att ger

allt man har till något” (elev 2). Krav: ”jag vill ha eller är sugen” (elev 9). Svaren indikerar en viss förståelse för begreppets innebörd men saknar mer utvecklade eller precisa förklaringar.

För aspekten exempel innebär nivå 1 att eleven ger ett enkelt eller otydligt exempel. Ett exempel är elev 11s svar på begreppet erfarenhet ”att kunna spela basket”. Svaret är enkelt och relativt otydligt men visar en viss förståelse för begreppet. Ett annat exempel är elev 10 som skrev ”dina krav är att få A på No, Matte och Teknik”. Svaret tyder på att eleven förstått att krav handlar om något som förväntas eller ska uppnås men formuleringen blir delvis missvisande eftersom ”att få A” snarare framstår som ett mål än ett krav.

När det gäller koppling och utveckling (LCT) innebär nivå 1 att relationen mellan definition och exempel är svag och endast delvis utvecklad. Exempelvis svarade elev 4 att ”orsak betyder som en anledning att göra det” och gav exemplet ” det kan vara som om när man slår någon för en orsak”. Även om eleven visar viss förståelse för att begreppet handlar om en anledning eller förklaring framgår det inte tydligt vad orsaken syftar på i exemplet. Kopplingen mellan begreppet och exemplet blir därför otydlig och begränsad.

Matrisen för poäng 1 reviderades genom att formuleringen ”visar viss förståelse för begreppet” lades till. Detta gjordes eftersom flera elevsvar inte var helt felaktiga utan snarare visade en grundläggande eller delvis korrekt förståelse för begreppet. Ett exempel är krav: ”att man behöver något”. Här visar eleven viss förståelse genom att koppla begreppet till något nödvändigt men begreppet blandas ihop med behov och saknar en korrekt förklaring. Ett annat exempel är egenskap ”något bra om sig själv”. Här framgår att eleven förstår att en egenskap handlar om något hos en person, men begränsar begreppet till enbart positiva egenskaper. Samtidigt var svaren ofta vaga, otydliga eller begränsade och saknade en mer utvecklad förklaring. Formuleringen syftar därför till att synliggöra att eleven har en viss förståelse för begreppet, även om förståelsen ännu inte är fullt utvecklad.

På nivå 2 ger eleven en relativt korrekt och begriplig förklaring av begreppet. Exempel på elevsvar för nivå 2 var uppoffring: ”när du ger upp något för något annat” (elev 1) samt erfarenhet: ”att man vet eller gått igenom något som inte många har så man vet det bättre än andra” (elev 8). Ett annat exempel är egenskap: ”det är när man är bra på något i en sak som att man är snabbt i en sport och att man kommer ihåg allt i en lektion” (elev 13). För orsak svarade en elev ”anledningen till om någonting händer” medan krav förklarades som ” det är obligatorisk att göra ett sak” (elev 11). Svaren visar att eleverna har en relativt god förståelse av begreppens innebörd och kan formulera begripliga förklaringar.

Vid bedömning av exempel innebär nivå 2 att eleven ger relevanta och konkreta exempel. Exempel på elevsvar var ” när man t.ex ville offra något till gudar förr i tiden” (elev 7), ”min erfarenhet är att spela hockey. Jag har spelat det flera gånger.” (elev 6) samt ” för att bli godkänt i ett emne finns det krav” (elev 6). Dessa svar visar att eleverna kan relatera begreppen till relevanta och vardagsnära situationer.

För kriteriet koppling och utveckling (LCT) innebär nivå 2 att eleven visar en viss koppling mellan begrepp och exempel. Ett exempel är erfarenhet: ”att man gått genom något som inte många har så man vet det bättre än andra.” och exemplet ”jag har mycket erfarenhet när det gäller fotboll (elev 8). Ett annat exempel är egenskap: ”hur bra du är på något” och exemplet ” min egenskap på t.ex. SO jag har bra egenskaper på det.” (elev 9). Svaren visar att eleverna kan skapa samband mellan definition och exempel, men att kopplingen fortfarande är relativt enkel och begränsad.

Bedömningsmatrisen reviderades även på nivå 2 där formuleringen ”konkret” lades till under kriteriet exempel. Detta gjordes för att tydliggöra att eleven inte enbart ger ett relevant exempel, utan också att exemplet är konkret och vardagsnära.

På nivå 3 ger eleven en tydlig och korrekt definition av begreppet. Exempel på elevsvar var ”uppoffring betyder att man ger upp någonting för något viktigare” (elev 1). Ett annat exempel är orsak: ”anledningen till att något har hänt” samt egenskap: ”ett kännetecken som t.ex djur, människor eller saker har” (elev 8). Här framträder en rörelse mot svagare semantisk gravitation (SG-) och starkare semantisk densitet (SD+) där eleverna uttrycker begreppen genom mer abstrakta och generaliserade formuleringar (Maton, 2013).

När det gäller exempel innebär nivå 3 att eleven ger tydliga, utvecklade och konkreta exempel. Exempel på elevsvar var egenskap: ”leopard har snabbhet” (elev 7). Ett annat exempel var krav: ”man får inte tugga tuggumi i skolan” (elev 11) samt uppoffring: ” jag uppoffrar att spela spel så jag har tid att studera inför mitt matte prov” (elev 13). Dessa exempel indikerar att eleverna kan relatera begreppen till konkreta och vardagsnära situationer som samtidigt förtydligar begreppens innebörd på ett utvecklat sätt.
I bedömningen av koppling och utveckling (LCT) innebär nivå 3 att eleven visar en tydlig koppling mellan begrepp och exempel samt en förmåga att växla mellan mer generaliserade och mer kontextbundna uttryck, vilket kan förstås som en semantisk våg. Ett exempel är egenskap: ”ett kännetecken för en växt, person eller djur, antingen på utsidan eller insidan.” och exemplet ”leoparder

har snabbhet” (elev 7). Ett annat exempel är erfarenhet: ”det är något du har varit med om och lärt dig” samt exempel: ” jag kan multiplicera stora nummer för att jag var med i matte lektionen och där lärde vi oss om multiplikation” (elev 13). Svaren visar att eleverna kan röra sig mellan mer abstrakta definitioner och konkreta exempel för att skapa mening och förståelse. Detta kan förstås som en semantisk våg inom LCT, där kunskapen utvecklas genom växlingar mellan vardagsnära och mer abstrakta uttryck (Maton, 2013).

Bedömningsmatrisen reviderades även på nivå 3 där formuleringen ” konkret” lades till under kriteriet exempel. Revideringen gjordes för att tydliggöra att elevens exempel inte enbart skulle vara relevant, utan även konkret och tydligt kopplat till begreppets innebörd.

5.6 Etiska överväganden

Studien följde Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). Informationskravet uppfylldes genom att eleverna informerades om studiens syfte, att de skulle besvara frågor vid två tillfällen samt att undervisningen skulle filmas men att endast jag som lärare syntes i materialet. Eleverna informerades också om att deltagandet var frivilligt och kan avbrytas när som helst utan konsekvenser. Eftersom eleverna var minderåriga inhämtades samtycke från vårdnadshavarna och eleverna informerades om sin rätt att själva välja om de ville delta. Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att elevernas svar anonymiserades och att allt material hanterades så att ingen elev kunde identifieras. Nyttjandekravet uppfylldes genom att den insamlade materialet endast användes för studiens syfte och inte spreds eller användes i andra sammanhang.

6. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från för- och eftertestet samt undervisningsinterventionen. Först redovisas elevernas övergripande resultat på för- och eftertestet, därefter analyseras deras begreppsförståelse i förtest, undervisningsintervention och eftertestet.

Tabell 3. *Elevernas totalpoäng i för- och eftertestet samt differensen mellan testerna.*

Elever	Förtest	Eftertest	Differens
Elev 1	22	33	+11
Elev 2	17	21	+4
Elev 3	6	7	+1

Elev 4	13	27	+14
Elev 5	12	-	-
Elev 6	26	-	-
Elev 7	27	36	+9
Elev 8	36	39	+3
Elev 9	13	-	-
Elev 10	7	17	+10
Elev 11	17	19	+2
Elev 12	7	-	-
Elev 13	25	43	+18
Elev 14	1	36	+35
Elev 15	3	27	+24
Elev 16	6	16	+10
Elev 17	13	-	-

Tabellen visar elevernas totala resultat på förtestet och eftertestet samt skillnaden mellan dessa. Plustecknet anger hur många poäng varje elev ökade från förtestet till eftertestet. Resultatet visar att samtliga elever som deltog i både för- och eftertestet förbättrade sina resultat i eftertestet, även om utvecklingen varierade mellan eleverna. Vissa elever uppvisade mindre förändringar, exempelvis elev 3 (+1) och elev 11 (+2), medan andra elever visade större skillnader mellan för- och eftertestet, såsom elev 14 (+35), elev 15 (+24) och elev 13 (+18). Resultatet visar även att flera elever hade låga resultat på förtestet men högre resultat på eftertestet. Detta kan indikera att undervisningsinterventionen bidrog till att flera elever utvecklade sin förståelse av de abstrakta begreppen. Eftersom endast 12 elever deltog i både för- och eftertestet baseras jämförelsen mellan testerna på dessa elever.

6.1. Analys av undervisningsintervention

Analysen av det filmade undervisningsmaterialet visade att undervisningen präglades av semantiska rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer (jfr Walldén & Nygård Larsson, 2022). Analysen omfattade främst begreppen *erfarenhet, uppoffring, egenskap* och *orsak*. Under diskussionerna utgick eleverna ofta från konkreta och vardagsnära exempel när de skulle förklara begreppen. Genom

gemensamma diskussioner och lärarens frågor kopplades elevernas exempel därefter till mer generella och abstrakta förklaringar. De konkreta exemplen fungerade som en form av uppackning (SD-, SG+) där abstrakta betydelser gjordes mer tillgängliga genom vardagliga situationer. Kunskapen packades därefter ihop igen när elevernas exempel kopplades till mer generella och abstrakta definitioner (SD+, SG-). Undervisningen rörde sig därmed mellan stark och svag semantisk gravitation (SG+, SG-), vilket kan förstås som semantiska vågor inom LCT (Maton, 2013; Jakobsson et al. 2023). Vid arbetet med varje begrepp fick eleverna först diskutera frågan i par innan gemensamma diskussioner genomfördes i helklass. Detta skapade möjligheter för eleverna att pröva sina tankar och formulera sin förståelse tillsammans med andra. Genom samtalen fick eleverna höra olika exempel och förklaringar av begreppen, vilket kan förstås som en form av språklig stöttning inom det sociokulturella perspektivet, där lärande utvecklas genom interaktion och gemensamt meningsskapande (Säljö, 2015, s. 94-95).

När begreppet *erfarenhet* behandlades utgick eleverna främst från konkreta och vardagsnära exempel. En elev beskrev erfarenhet genom att hänvisa till en professionell fotbollsspelare som ”har erfarenhet inom fotbollen” medan en annan elev förklarade att ”föräldrar har mer erfarenhet för att de kan mer grejer och vet lite mer”. Vissa elever kopplade även begreppet till mer konkreta och specifika situationer, genom att beskriva erfarenhet som ”mål” och ”passion”. Elevernas svar visade hur förståelsen främst utgick från konkreta situationer och personliga exempel (SG+). Efter de gemensamma diskussionerna utvecklades flera resonemang stegvis mot en mer generell och abstrakt förklaring av begreppet, där erfarenhet innebär att man har varit med om något och lärt sig av det. Skillnaden mellan att enbart vara med om något och att faktiskt lära sig av erfarenheten problematiserades även genom frågor och vardagliga exempel. Eleverna fick bland annat resonera kring om det räcker att spela spel utan att reflektera eller utvecklas för att det ska räknas som erfarenhet. Genom dessa frågor gavs eleverna möjlighet att utveckla sina resonemang och successivt röra sig mot en abstrakt förståelse av vad begreppet erfarenhet innebär.

Detta kan relateras till Sigsgaard & Preston (2025) som visar att deltagare i undervisningsaktiviteter ofta använder ett mer vardagligt och kontextbundet språk i praktiska aktiviteter för att därefter använda mer abstrakta och ämnesspecifika uttryck i samband med förklaringar och analys. Undervisningen rörde sig därmed från vardagsnära och situationsbundna exempel mot en mer generaliserad förståelse av begreppet.

Även genomgången av begreppet *uppoffring* utgick från konkreta och vardagsnära exempel. En elev beskrev exempelvis begreppet som att ”man ger upp något för något annat”. Detta vidareutvecklades

sedan i diskussionen till att handla om att avstå något för något som uppfattas som viktigare. För att vidareutveckla elevernas förståelse användes vardagsnära situationer där eleverna fick resonera kring om det kunde ses som en uppoffring att välja att plugga istället för att spela eller ge upp sin plats till en äldre person. Även här rörde sig undervisningen mellan konkreta situationer och mer generella förklaringar.

Vid genomgången av begreppet *egenskap* beskrev en elev begreppet som ”någonting speciellt man har med sig själv” och gav exemplet ”jag kanske är omtänksam”. Svaret visar hur eleven utgick från konkreta och personliga exempel för att förklara begreppet. Samtidigt visade eleven en viss förståelse för begreppets mer generella betydelse genom att koppla egenskap till personliga drag och hur en person är. En annan elev beskrev begreppet som ”något specifikt man har i något” och gav exemplet ”min egenskap i fotboll är att jag har bra kondition”. Även här kopplades förståelsen främst till konkreta och vardagsnära situationer. För att bredda elevernas förståelse av begreppet ställdes därefter frågor kring om det enbart är människor som har egenskaper. Genom dessa frågor utvecklades diskussionen mot en mer generell förståelse av begreppet där egenskaper även kunde kopplas till exempelvis djur, föremål och andra saker. Vid genomgången av begreppet förklarades egenskap främst genom generella beskrivningar såsom utseende, personlighet och beteende. Fokus låg därmed på en mer övergripande förståelse av begreppet snarare än på konkreta och specifika exempel. Detta kan ha haft betydelse för hur eleverna senare uttryckte och definierade begreppet i sina svar.

Vid genomgången av begreppet *orsak* använde eleverna flera konkreta och vardagsnära exempel för att förklara begreppet. Eleverna beskrev exempelvis orsak som ”en anledning till varför något har hänt” samt kopplade begreppet till situationer där något gått fel, såsom att muffins blivit för kladdiga eftersom för lite mjöl använts. Under diskussionen problematiserade dock en elev om en orsak alltid måste vara kopplad till något negativt. Detta ledde till vidare resonemang där fler exempel användes, exempelvis att komma sent till skolan eftersom bussen varit sen. Diskussionerna kring begreppet *orsak* blev mer utvecklade än vid flera av de andra begreppen, då eleverna i större utsträckning resonerade kring begreppets betydelse och användning i olika sammanhang.

6.1.1 Semantiska rörelser i undervisningen

Analysen av undervisningsinterventionen visade att undervisningen präglades av återkommande semantiska rörelser mellan konkreta och abstrakta nivåer. Genom att eleverna först fick diskutera begreppen utifrån egna erfarenheter och vardagliga situationer skapades en stark semantisk gravitation (SG+) och en låg semantisk densitet (SD-), där betydelsen blev nära kopplad till konkreta sammanhang

(Maton, 2013). När elevernas exempel sedan kopplades till mer generella och abstrakta definitioner försvagades den semantiska gravitationen (SG-) samtidigt som den semantiska densiteten stärktes (SD+) eftersom begreppen då lyftes bort från specifika situationer och uttrycktes på en mer generaliserad nivå.

Ett återkommande mönster under undervisningen var att elevernas första förklaringar av begreppen ofta utgick från konkreta och vardagsnära exempel. Efter att begreppen hade diskuterats genom gemensamma resonemang samt återkopplats till mer generella och abstrakta förklaringar förändrades dock elevernas sätt att uttrycka begreppen. När eleverna senare återigen fick beskriva begreppens betydelse uttrycktes flera av begreppen genom mer generaliserade och abstrakta formuleringar. Ett liknande mönster identifieras även av Jakobsson et al. (2023), där undervisningen ofta inleds genom konkreta och vardagsnära exempel innan begreppen successivt återkopplas till mer abstrakta och ämnesspecifika förklaringar.

Genom att systematiskt växla mellan vardagsnära exempel och teoretiska förklaringar skapade interventionen semantiska vågor. Denna rörelse möjliggjorde en *uppackning* av begreppen till en nivå med starkare gravitation (SG+), vilket skapade en brygga till den efterföljande *ihoppackningen* i en generell definition (Maton, 2013). Analysen av undervisningsinterventionen ligger i linje med Jakobsson et al. (2023), som visar att undervisning som växlar mellan konkreta exempel och mer abstrakta begrepp kan skapa semantiska vågor som stödjer elevers kunskapsutveckling.

6.2 Resultat och analys av elevers begreppsförståelse före och efter interventionen

I detta avsnitt analyseras elevernas progression genom en jämförelse mellan resultaten från för- och eftertestet. Analysen utgår från dimensionen semantik inom Legitimation Code Theory (LCT), där elevernas svar kategoriseras utifrån styrkan i semantisk gravitation (SG) och semantisk densitet (SD). Syftet är att synliggöra hur eleverna rör sig mellan konkreta och situationsbundna uttryck samt mer abstrakta och generaliserade definitioner som kännetecknar skolspråket.

Tabell 4. *Förtest: mest förekommande nivåer i elevernas begreppsförståelse*.

Begrepp	**Definition (dominerande nivåer)**	**Exempel (dominerande nivåer)**	**Koppling/LCT (dominerande nivåer)**
Erfarenhet	0 och 1	0 och 1	0 och 1
Uppoffring	1	0 och 2	0–2
Egenskap	0 och 1	0 och 2	0 och 2
Orsak	0 - 2	0 och 3	0 och 2

Krav	1 och 2	0 och 2	0 och 2

Tabell 5. *Eftertest: mest förekommande nivåer i elevernas begreppsförståelse.*

Begrepp	**Definition (dominerande nivåer)**	**Exempel (dominerande nivåer)**	**Koppling/LCT (dominerande nivåer)**
Erfarenhet	1	1 och 3	1
Uppoffring	2 och 3	3	2 och 3
Egenskap	Varierade nivå (0,1 och 3)	3	0 och 3
Orsak	2 och 3	3	2 och 3
Krav	2	3	2

Tabell 4 och 5 redovisar de mest förekommande nivåerna i elevernas svar vid för- och eftertestet utifrån bedömningsmatrisens tre aspekter: definition, exempel samt koppling och utveckling (LCT) (se tabell 2). I flera begrepp förekom svar på olika nivåer relativt jämnt, vilket innebär att fler än en nivå redovisas. Eftersom endast 12 elever deltog i eftertestet bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Överlag visar resultaten en utveckling jämfört med förtestet, då flera av elevernas svar återfinns på nivå 2 och 3 inom definition, exempel och koppling/LCT. Detta kan tyda på att flera elever utvecklade en mer korrekt och utvecklad förståelse av begreppen efter undervisningsinterventionen. Utvecklingen blir särskilt synlig i elevernas exempel och deras förmåga att skapa tydligare kopplingar mellan begrepp och exempel. Samtidigt varierar resultaten mellan begreppen. Exempelvis ligger erfarenhet fortfarande främst på nivå 1 inom definition och koppling/LCT, vilket kan tyda på att vissa elever fortfarande hade svårt att formulera begreppets mer abstrakta och generaliserade innebörd.

6.2.1 Erfarenhet

I förtestet präglades flera elevsvar av en begränsad och vardagsnära förståelse av begreppet erfarenhet. Elevernas svar dominerades av nivå 0 och 1 (se tabell 4). Ett tydligt mönster var att eleverna uppvisade en stark semantisk gravitation (SG+), där begreppet erfarenhet låstes till att enbart betyda ”att man kan någonting” (elev 11) eller att ha en ”passion till något” (elev 4). Det fanns även direkta missförstånd, som hos elev 16 som definierade det som ”när man får mindre än någon annan”. Vid denna tidpunkt var den semantiska densiteten låg (SD-), då eleverna hade svårt att formulera begreppets generella kärna och använde ofta cirkulära förklaringar eller situationsbundna exempel utan att förklara varför dessa

utgjorde erfarenhet. Samtidigt förekom även svar som visade en mer utvecklad förståelse av begreppet. Exempelvis beskrev elev 8 erfarenhet som ”att man vet eller gått igenom något som inte många har så man vet det bättre än andra”, vilket visar att eleven delvis kopplade erfarenhet till tidigare upplevelser och lärande. Dessutom lämnade 4 av 12 elever frågan tom eller svarade ”vet ej”, vilket ytterligare indikerar att begreppet upplevdes svårt att definiera.

I eftertestet framträdde en mer utvecklad förståelse hos flera elever, där flera svar låg på nivå 1 inom definition, nivå 1 och 3 inom exempel och nivå 1 på koppling/LCT (se tabell 5). Detta indikerar att flera elever utvecklade mer sammanhängande resonemang, särskilt genom tydligare exempel och starkare relationer mellan definition och exempel. Elev 4 skrev att ”erfarenhet betyder att man kan någonting som man har gjort förut” och beskrev vidare att ”ett exempel kan vara att man har kört fotboll och sen slutat och sen börjat om och då har man erfarenhet till fotboll”. Även elev 8 beskrev erfarenhet som ”att göra något som man lär sig av” och kopplade detta till exemplet ”jag har erfarenhet när det gäller fotboll”. Vidare skrev elev 13 att erfarenhet är ” något du har varit med om och lärt dig” och gav exemplet ” jag kan multiplicera stora nummer för att jag var med i matte lektionen och där lärde vi oss om multiplikation.”. Dessa svar visar att flera elever i större utsträckning kunde koppla begreppet till konkreta och relevanta exempel samt växla mellan mer generaliserade definitioner och vardagsnära exempel, vilket kan förstås som semantiska vågor inom LCT (Maton, 2013; Jakobsson et al. 2023).

En tydlig progression mellan för- och eftertestet syntes i elevernas förmåga att själva skapa semantiska vågor i sina skriftliga svar. I förtestet saknades ofta koppling mellan definition och exempel helt (nivå 0) medan flera elever i eftertest visade en större förmåga att väva samman dessa delar. Samtidigt låg många elever fortfarande kvar på nivå 1, vilket visar att begreppet erfarenhet fortfarande upplevdes som komplext och svårt att formulera på en mer abstrakt och generaliserad nivå. Ett tydligt exempel på denna utveckling är elev 13, som i eftertestet inte bara gav en abstrakt definition utan även packade upp denna genom ett konkret och relevant exempel: ”jag kan multiplicera stora nummer för att jag var med i matte lektionen och där lärde vi oss om multiplikation.”. Genom att tydligt förklara hur exemplet (SG+) illustrerade definitionen (SG-) skapades en semantisk våg, vilket enligt Maton (2013) är centralt för utvecklingen av kumulativ kunskap. Samtidigt visade resultaten att begreppet erfarenhet förblev komplext för vissa elever. Exempelvis definierade elev 7 fortfarande begreppet som ”när man är bra på något”, vilket tyder på att en stark semantisk gravitation (SG+) i vissa fall fortfarande levde kvar.

6.2.2 Uppoffring

I förtestet visade flera svar på en begränsad och ibland felaktig förståelse av begreppet uppoffring. Elevernas svar dominerades främst av nivå 1 inom definition samt nivå 0 och 2 inom exempel och koppling/LCT (se tabell 4). Flera elever hade svårt att formulera begreppets mer abstrakta innebörd och använde istället vaga eller cirkulära förklaringar. Exempelvis beskrev elev 14 uppoffring som ”man offrar upp sig”, medan elev 3 förklarade begreppet som ”det betyder man gör uppoffring på en person som är kanske relaterad, eller att döpa personen”. Dessa svar visar att flera elever hade svårt att formulera en generell definition av begreppet och istället utgick från konkreta och otydliga associationer. Elev 7 beskrev i förtestet uppoffring som ”när man t.ex. ville offra något till gudar förr i tiden”. Denna typ av svar uppvisar en låg semantisk densitet (SD-), då eleven inte lyckas packa in begreppets bredare vardagliga innebörd i en mer abstrakt och generaliserad förklaring.

Trots detta förekom även svar som visade viss förståelse för begreppet. Exempelvis beskrev elev 2 uppoffring som ”att ge allt man har till något annat”, medan elev 1 förklarade begreppet som ”när du ger upp något för något annat”. Dessa formuleringar visade att vissa elever delvis kunde koppla begreppet till att avstå eller ge upp något, även om förklaringarna fortfarande var relativt begränsade. Här var den semantiska gravitationen stark (SG+) då förståelsen främst uttrycktes genom vardagliga och konkreta formuleringar snarare än genom mer generaliserade och abstrakta definitioner.

I eftertestet framträdde en tydligare och mer utvecklad förståelse hos flera elever, där definitionerna och koppling/LCT främst dominerades av nivå 2 och nivå 3 inom exempel (se tabell 5). Eleverna lämnade i hög grad de situationsbundna förklaringarna till förmån för mer dekontextualiserade definitioner (SG-) med högre semantisk densitet (SD+). Exempelvis beskrev elev 1 uppoffring som ”att man ger upp någonting för något viktigare” och gav exemplet ”att jag ger upp att spela spel för något som är viktigare som att spendera tid med familjen”, medan elev 7 skrev att uppoffring innebär ”att man offrar något man vill ha för något annat”. Även exemplen blev mer utvecklade och konkreta. Elev 13 skrev ”jag uppoffrar att spela spel så att jag har tid att studera inför mitt matteprov”. Dessa svar visar att flera elever i större utsträckning kunde formulera mer abstrakta och generaliserade definitioner samt koppla dem till relevanta och konkreta exempel.

Resultatet visade därmed en tydlig utveckling mellan för- och eftertestet. Medan flera elevsvar i förtestet präglades av vaga, cirkulära eller delvis felaktiga definitioner framträdde i eftertestet fler abstrakta och generaliserade formuleringar tillsammans med tydligare kopplingar mellan definition och exempel. Detta tyder på att eleverna efter interventionen i större utsträckning kunde integrera konkreta exempel med mer begreppsliga resonemang.

6.2.3 Egenskap

Elevsvaren i förtestet bestod av en begränsad och vardagsnära förståelse av begreppet egenskap. Elevernas svar dominerades främst av nivå 0 och 1 inom definition samt nivå 0 och 2 inom exempel och koppling/LCT (se tabell 4). Flera elever kopplade begreppet till prestationer, färdigheter eller sådant man är bra på snarare än till mer generella kännetecken hos personer, djur eller saker. Exempelvis beskrev elev 11 egenskap som att ”man kan en sak som någon inte kan”, medan elev 10 förklarade begreppet som ”saken som du vet speciellt bra”. Dessa svar visar att elevernas förståelse främst utgick från konkreta och vardagsnära situationer, vilket kan förstås som en stark semantisk gravitation (SG+). Vid denna tidpunkt var även den semantiska densiteten låg (SD-), då flera elever hade svårt att formulera mer utvecklade och generaliserade definitioner av begreppet.

Det förekom även nivå 2 inom exempel, där flera elever gav relevanta och konkreta exempel trots att definitionerna fortfarande var begränsade. Exempelvis beskrev elev 2 ”jag kan hålla andan super länge”. Även elev 13 gav exemplet ”jag är jätte snabb och att jag har bra kondition” Dessa svar visade att flera elever kunde koppla begreppet till konkreta och relevanta situationer även om definitionerna fortfarande ofta var vaga eller visade en begränsad förståelse av begreppets innebörd.

I eftertestet kunde fler mer utvecklade och generaliserade definitioner identifieras, samtidigt som variationerna mellan elevernas svar fortfarande var stora. Definitionerna varierade mellan nivå 0, 1 och 3, medan flera elever nådde nivå 3 inom exempel och 0 och 3 på koppling/LCT (se tabell 5). Elev 7 beskrev egenskap som ”ett kännetecken för en växt, person eller djur, antingen på utsidan eller insidan.” och exemplet ”leoparder har snabbhet”. Även elev 8 beskrev egenskap som ”ett kännetecken som t.ex djur, människor eller saker har”. Dessa svar indikerar att flera elever utvecklade en större förmåga att formulera mer generaliserade definitioner och relatera dem till tydliga och vardagsnära exempel.

Trots framsteg i elevernas förståelse fanns det fortfarande inslag av enklare och mer vardagliga beskrivningar i eftertestet. Vissa elever beskrev fortfarande egenskap som något man är bra på eller kan göra, vilket visar att flera elever fortfarande befann sig nära ett mer kontextbundet sätt att förstå begreppet (SG+). Elev 2 beskrev egenskap som ”någonting bra om sig själv” och elev 10 beskrev begreppet som ”saken som du vet speciellt bra” och gav exemplet ”fotboll, basket eller en spel”. Dessa svar visar att vissa elever fortfarande kopplade begreppet till prestationer och färdigheter.

En tydlig utveckling mellan för- och eftertestet syns i elevernas förmåga att skapa koppling mellan definition och exempel. I förtestet saknades ofta tydliga samband mellan dessa delar, medan flera elever i eftertestet visade en större förmåga att väva samman abstrakta definitioner med konkreta exempel. Även elevernas exempel blev mer utvecklade och tydligare kopplade till begreppens innebörd. Samtidigt visar variationen i svaren att begreppet egenskap fortfarande förblev komplext för flera elever även efter interventionen. Detta framträdde genom att flera svar fortfarande relaterade begreppet till prestationer eller specifika färdigheter, till exempel att vara bra på sport eller ett ämne, snarare än till mer generella kännetecken hos personer eller föremål.

6.2.4 Orsak

I förtestet visade elevernas förståelse av begreppet orsak varierande nivåer när det gäller definition, exempel och koppling/LCT, där flera svar låg mellan nivå 0 och 2 inom definition, nivå 0 och 3 inom exempel och nivå 0 och 2 inom koppling/LCT (se tabell 4). Flera elever hade svårt att formulera begreppets mer abstrakta innebörd och använde istället vardagliga och konkreta formuleringar. Till exempel beskrev elev 3 orsak som ”något som har ett problem” medan elev 10 förklarade begreppet som ”något funkade inte av en sak”. Dessa svar visar att eleverna delvis förstod att begreppet handlar om varför något händer, men att definitionerna fortfarande var vaga och begränsade, vilket indikerar en låg semantisk densitet (SD-). Det fanns dock undantag där enskilda elever redan i förtestet visade en rörelse mot en mer dekontextualiserad förståelse. Elev 8 definierade exempelvis orsak som ”när något har hänt för en viss anledning” och kopplade detta till ett konkret exempel om att när man grillar och det finns många träd kan det orsaka en brand.

Efter interventionen skedde en tydlig progression mot nivå 2 och 3 inom samtliga aspekter (se tabell 5). Eleverna uppvisade en svagare semantisk gravitation (SG-) och högre semantisk densitet (SD+) genom att använda mer precisa och dekontextualiserade formuleringar. Elev 8 som i undervisningen deltagit i samtalet om bakning, definierade nu orsak som ”anledningen till att något händer” och gav det utvecklade exemplet ”när jag bakar en kladdkaka och den blir för torr vet jag att det är för att jag la för mycket vetemjöl”. Ett liknande resonemang framkom hos elev 13, som också beskrev bakning som en förklaring till varför något händer. Elev 1 visade dessutom en tydlig förmåga att skapa en semantisk våg genom att koppla den generella definitionen till ett personligt men relevant exempel ”orsaken till att jag inte klarade provet är att jag inte tränade”. Detta illustrerar hur elever växlar mellan vardagsnära

exempel och mer generaliserade resonemang. Enligt Maton (2013) är förmågan att växla mellan en abstrakt princip och en personlig tillämpning en central del av kunskapsbyggandet.

Trots den generella utvecklingen framkom fortfarande spår av en mer vardagsnära förståelse hos vissa elever. Elev 15 definierade orsak som ”typ huvudsak”, vilket visar att definitionen fortfarande var vag och kontextbunden. Samtidigt visade eleven genom sitt exempel ”jag kom sen till skolan för att jag glömde min ryggsäck så huvudsak är jag glömde min ryggsäck”. En funktionell förståelse av begreppet som en förklaring till varför något har hänt. Detta kan tolkas som att eleven delvis förstått att orsak handlar om varför något händer, även om definitionen fortfarande är otydlig och vardagligt formulerad. Svaret visar därmed att eleven kunde koppla begreppet till en konkret situation, trots att den mer abstrakta och generaliserade definitionen ännu inte var fullt utvecklad.

En tydlig utveckling mellan för- och eftertestet syns i elevernas förmåga att skapa samband mellan definition och exempel. Elevernas svar i eftertestet var mer relevanta och utvecklade. Förmågan att röra sig mellan begreppets abstrakta kärna (SG-) och konkreta tillämpningar (SG+) tyder på att undervisningen i viss utsträckning stödde utvecklingen av en mer kumulativ begreppsförståelse som gick bortom enskilda vardagsexempel (Maton, 2013).

6.2.5 Krav

I förtestet befann sig eleverna främst på nivå 1 och 2 när det gällde att definiera krav och nivå 0 och 2 inom exempel och koppling/LCT. Svaren kännetecknades av en stark semantisk gravitation (SG+), där begreppet ofta låstes till specifika miljöer eller blandades ihop med närliggande begrepp. Ett exempel på detta är elev 10 som definierade krav som något man” kan höra detta ord i till exempel gymnasiet”. Elev 2, 14 och 3 beskrev krav som ”att man behöver något”, vilket tyder på att begreppet delvis blandades ihop med behov. Samtidigt fanns vissa mer utvecklade svar i förtestet. Till exempel beskrev elev 4 krav som ”något man förväntar sig av någon” och kopplade detta till ett exempel om krav för att komma in i ett lag. Elev 7 och 2 gav dessutom exemplet ”att man inte ska prata under lektionstid”, vilket indikerar att flera elever kunde koppla begreppet till konkreta och relevanta situationer, även om definitionerna fortfarande var begränsade.

I eftertestet visade flera elever mer utvecklade och generaliserade definitioner, där svaren främst hamnade på nivå 2 för både definition och koppling/LCT samt nivå 3 inom exempel (se tabell 5). Flera elever beskrev krav som regler, förväntningar eller något som behövs för att uppnå ett mål. Denna rörelse mot svagare gravitation (SG-) framträdde hos elev 10 som i eftertestet lämnade den specifika

gymnasiekontexten för en mer generell definition ”saken som måste ha eller göras”. Även om formuleringen fortfarande är språklig enkel visar svaret en mer abstrakt och generaliserad förståelse av begreppet jämfört med förtestet. Den semantiska densiteten (SD+) stärktes då eleverna använde mer precisa och generaliserade formuleringar för att förklara begreppet. Exempelvis definierade elev 11 krav som ”något man måste göra eller inte får (obligatoriskt)”, vilket visar en förmåga att uttrycka begreppets mer abstrakta innebörd. På liknande sätt beskrev elev 1 krav som att man ”kräver asså begär något från någon”, vilket visar att elevens förståelse rört sig bort från de mer vardagsnära och begränsade formuleringar som förekom i förtestet. Dessutom utvecklades elevernas exempel och flera svar nådde nivå 3 inom exempel.

Parallellt förekom även svagare svar där begreppet fortfarande uttrycktes genom enklare och otydliga formuleringar. Till exempel beskrev elev 15 krav som ”när man behöver någonting eller göra någonting” vilket visar en viss förståelse för att krav handlar om något som förväntas eller måste göras, även om definitionen fortfarande var enkel och vardagligt formulerad. Trots detta gav eleven ett relevant exempel genom ”jag måste gå till skolan varje dag” vilket tyder på att eleven kunde koppla begreppet till en konkret situation. Detta kan förstås som att vissa elever fortfarande befann sig nära ett mer vardagsnära och kontextbundet sätt att uttrycka begreppet (SG+), även om de samtidigt kunde relatera det till relevanta exempel och erfarenheter.

Progressionen för begreppet krav kännetecknas av att eleverna utvecklade förmågan att skapa egna semantiska vågor genom att tydligt koppla den abstrakta definitionen till ett konkret exempel. I förtestet saknades ofta denna koppling (nivå 0) medan nivå 3 dominerade i eftertestet när det gällde elevernas exempel. Eleverna lyckades här packa upp abstrakta definitionen (SG-) genom vardagsnära och relevanta situationer (SG+). Till exempel kopplade elev 11 sin definition av det obligatoriska till den konkreta skolkontext ”man får inte tugga tuggumi i skolan” och elev 1 illustrerade begreppet genom regeln att lämna in mobiler. Dessa svar visar att flera elever kunde koppla begreppet till konkreta situationer samtidigt som exemplen tydligare relaterades till begreppets innebörd.

Denna förmåga att växla mellan generella regler och konkreta tillämpningar visar att flera elever utvecklat en djupare förståelse av begreppet krav. Eleverna gick från att främst känna igen begreppet i specifika och vardagsnära situationer till att i större utsträckning kunna använda det för att beskriva förväntningar, regler och skyldigheter i både skola och vardag. Detta tyder på att flera elever utvecklade en större förmåga att växla mellan generaliserade resonemang och vardagsnära tillämpningar.

6.2.6 Sammanfattande analys av progressionen mellan för- och eftertestet

Jämförelsen mellan för- och eftertestet synliggjorde en tydlig kunskapsprogression hos eleverna efter genomförd undervisningsintervention. Samtliga deltagande elever ökade sin totalpoäng (se tabell 3), även om graden av utveckling varierade. Särskilt framträdande var resultaten för elever som startade på mycket låga nivåer, såsom elev 14 (+35 poäng) och elev 15 (+24 poäng), vilket tyder på att interventionens upplägg även stödde elever som initialt hade svårt att uttrycka abstrakta begrepp.

Analysen av för- och eftertestet visar att flera elever utvecklade sin förståelse av de abstrakta begreppen efter undervisningsinterventionen. I eftertestet framträdde fler mer utvecklade och precisa definitioner samtidigt som kopplingen mellan begrepp och exempel blev tydligare hos flera elever. Resultatet visade även att eleverna i större utsträckning använde mer generaliserade och abstrakta formuleringar jämfört med förtestet, där svaren ofta präglades av situationsbundna och vardagsnära uttryck. Den tydligaste utvecklingen framträdde för begreppen *uppoffring*, *orsak* och *krav*, där flera elever gick från vaga och vardagsnära formuleringar till mer abstrakta och generaliserade definitioner.

Mellan för- och eftertestet syns en tydlig rörelse från stark semantisk gravitation (SG+) mot svagare semantisk gravitation (SG-). I förtestet var elevernas förståelse ofta bunden till specifika vardagssituationer och definitionerna präglades många gånger av vaga, cirkulära eller felaktiga formuleringar. Samtidigt kännetecknades svaren av låg semantisk densitet (SD-), då förklaringarna ofta var språkligt enkla och saknade den begreppsliga förtätning som krävs för mer utvecklade och abstrakta definitioner (Maton, 2013). Efter interventionen uppvisade eleverna en starkare densitet (SD+) genom att formulera begreppen på ett mer dekontextualiserat och precist sätt, vilket enligt Maton (2013) är centralt för utvecklingen av kumulativ kunskap.

Resultatet visade samtidigt att flera elever hade lättare att ge konkreta exempel än att formulera definitioner. Många svar innehöll relevanta och vardagsnära exempel, medan definitionerna ofta var vaga eller begränsade.

Begreppen *erfarenhet* och *egenskap* var särskilt utmanande för eleverna (se tabell 4 och 5). Detta framträdde genom att flera svar utgick från egna erfarenheter och konkreta situationer istället för mer generaliserade definitioner. Flera elever lämnade även definitionerna tomma i förtestet, vilket indikerar att begreppen var svåra att formulera. Samtidigt visade resultaten att dessa begrepp fortfarande var utmanade för flera elever även efter interventionen.

Den mest framträdande utvecklingen återfanns i elevernas förmåga att skapa semantiska vågor genom att koppla samman definitioner med relevanta exempel. I förtestet saknades denna koppling ofta helt, medan flera elever i eftertestet tydligare kunde visa hur konkreta exempel relaterade till begreppens mer abstrakta innebörd. Detta tyder på att undervisningsinterventionen haft en positiv betydelse för elevernas förmåga att växla mellan vardagsnära exempel och mer begreppsliga resonemang.

7. Diskussion och slutsats

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till frågeställningarna, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. I diskussionen behandlas även studiens styrkor och begräsningar samt dess didaktiska implikationer. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.

7.1 Semantiska vågor – en väg till ökad begreppsförståelse

Syftet med denna interventionsstudie var att få mer kunskap om hur en undervisningsintervention baserad på semantiska vågor inom Legitimation Code Theory (LCT) kunde stödja elevers förståelse av abstrakta begrepp samt hur elevernas användning av konkreta och abstrakta uttryck kom till uttryck i deras skriftliga svar före och efter interventionen. Studien fokuserade särskilt på hur undervisning som växlar mellan konkreta vardagliga exempel och mer abstrakta och generaliserade förklaringar kan stödja elevernas utveckling av begreppsförståelse och skolspråk. Resultaten indikerar tydligt att undervisningen har haft en positiv inverkan på elevernas begreppsförståelse och att flera elever utvecklade sin förmåga att formulera mer generaliserade och abstrakta definitioner samt ge tydligare och mer relevanta exempel kopplade till begreppen. Resultatet visar även att flera elever efter interventionen i större utsträckning kunde röra sig mellan konkreta och abstrakta nivåer i sina svar, vilket kan förstås som semantiska vågor inom LCT.

Nedan presenteras resultatet i relation till studiens frågeställningar samt i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.

7.1.2 Resultatdiskussion i relation till frågeställningarna, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

Den första frågeställningen avsåg att undersöka vilka skillnader som kunde identifieras i elevernas användning av konkreta respektive abstrakta uttryck före och efter undervisningsinterventionen. Resultaten från förtestet visar att många elever främst uttryckte sin förståelse genom situationsbundna och vardagsnära formuleringar. Flera elever kunde relatera begreppen till egna erfarenheter men hade

svårigheter att formulera mer generaliserade definitioner, särskilt av begreppen *erfarenhet* och *egenskap*. Detta kan förstås som att elevernas förståelse främst befann sig på en konkret och kontextbunden nivå (SG+) (Maton, 2013). Resultaten kan därmed tyda på att eleverna ännu inte hade utvecklat tillräckliga språkliga redskap för att uttrycka begreppen på en mer abstrakt och generaliserad nivå.

I likhet med tidigare forskning av Walldén & Nygård Larsson (2022) samt Nygård Larsson och Jakobsson (2020) visar föreliggande studie att elever ofta använder vardagsspråket som en nödvändig utgångspunkt när de möter abstrakta begrepp. Denna inledande förståelse präglas av en stark semantisk gravitation (SG+) där eleverna förlitar sig på konkreta och situationsbundna exempel snarare än generella principer. Som Rusznyak (2022) betonar riskerar skriftliga resonemang att förbli rent beskrivande om eleverna saknar de språkliga verktyg som krävs för att koppla sina egna erfarenheter till mer teoretiska och generaliserade förklaringar. Detta överensstämmer med studiens förtest, där eleverna uppvisade svårigheter att formulera mer begreppsliga förklaringar med högre densitet (SD+), trots att de ofta kunde illustrera begreppen genom vardagsnära och personliga situationer.

Efter undervisningsinterventionen utvecklade flertalet elever sin begreppsförståelse, vilket blev särskilt tydligt gällande begreppen *uppoffring*, *orsak* och *krav.* I dessa fall kunde eleverna formulera mer utvecklade definitioner och använda mer precisa uttryck, vilket indikerar en stärkt semantisk densitet (SD+). Denna rörelse från vardagsnära och situationsbundna formuleringar till mer generaliserade och abstrakta uttryck tyder på att undervisningen stödde elevernas utveckling mot en svagare semantisk gravitation (SG-). Resultatet ligger därmed i linje med Matons (2013) teori om semantiska vågor, där förståelse fördjupas genom en systematisk växelverkan mellan konkreta exempel och generella förklaringar.

Studiens resultat får även stöd i forskning av Hipkiss och Windsor (2023) samt Sigsgaard och Preston (2025), vilka båda betonar att undervisning som aktivt stöttar rörelser mellan vardagsspråk och abstrakta uttryck skapar goda förutsättningar för kunskapsutveckling. I föreliggande studie blev dessa rörelser synliga inte bara i undervisningens genomförande utan även i elevernas skriftliga svar. Resultatet kan därför förstås som att elevernas utveckling inte enbart handlade om att lära sig definitioner, utan också om att utveckla förmågan att uttrycka förståelse genom ett mer abstrakt språk. Detta kan även förstås utifrån Säljös (2015, s. 95–96) begrepp appropriering, där elever stegvis tillägnar sig nya begrepp och sätt att uttrycka förståelse genom interaktion, gemensamma samtal och stöttning i undervisningen. Resultatet tyder på att flera elever utvecklade en djupare begreppsförståelse än enbart återgivning av

definitioner, eftersom deras svar efter interventionen innehöll mer utvecklade och generaliserade formuleringar. Samtidigt behöver resultaten tolkas med beaktande av studiens begränsningar. Eftersom jämförelsen bygger på ett begränsat antal elever och ett visst bortfall förekom, bör förändringarna främst ses som kontextbundna snarare än generaliserbara för populationen i stort. Vidare kan användningen av identiska frågor i för- och eftertestet ha inneburit en test-retest effekt, där elevernas igenkänning av frågorna kan ha påverkat deras förmåga att utveckla sina svar.

En möjlig förklaring till den tydliga progressionen i eftertestet är att undervisningen utformades utifrån de behov som uppmärksammades under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det framkom då att flera elever hade svårigheter att förstå de aktuella abstrakta begreppen i läsförståelseuppgifter från nationella prov. Interventionen kunde därför anpassas till elevernas språkliga och begreppsliga förutsättningar, vilket kan ha bidragit till elevernas kunskapsutveckling (jfr Brown, 1992).

Rollen som både forskare och lärare innebär en balansgång mellan deltagande och analytisk distans, där mina egna erfarenheter och tolkningar kan ha påverkat både utformningen och analysen av resultaten. Brown (1992) betonar samtidigt denna närhet till praktiken som en styrka. Forskarens kontextuella förståelse möjliggör en mer träffsäker stöttning inom elevernas närmaste utvecklingszon (ZPD), (Säljö, 2015, s. 100-103), då undervisningen kan utgå från deras faktiska vardagsspråk och intressen. Resultatet bör därför förstås som nära knutet till den specifika undervisningskontexten, där forskarens dubbla roll bidragit till att göra de semantiska vågorna mer tillgängliga för just denna elevgrupp.

Den andra frågeställningen fokuserade på hur en undervisningsintervention baserad på semantiska vågor inom LCT kunde stödja elevers förståelse av abstrakta begrepp. Resultatet visar att interventionen skapade förutsättningar för eleverna att stegvis röra sig mellan vardagsnära situationer (SG+, SD-) och mer generaliserade förklaringar (SG-, SD+). Genom gemensamma diskussioner och konkreta exempel synliggjordes hur begreppen kunde tillämpas i olika sammanhang, vilket möjliggjorde en koppling mellan elevernas konkreta erfarenheter och mer abstrakta resonemang.

Genom att begreppen först packades upp med hjälp av vardagsnära exempel och därefter packades ihop till mer generella förklaringar gavs eleverna möjlighet att utveckla en djupare förståelse av begreppens innebörd. Detta överensstämmer med Walldén och Nygård Larsson (2022) som visar att systematiska omformuleringar är centrala för att göra abstrakta uttryck begripliga samtidigt som den abstrakta nivån behålls i undervisningen. Resultatet stödjer även Maton (2013) som betonar att semantiska vågor är

avgörande för elevernas kunskapsutveckling, då växlingen mellan kontextbunden och generaliserad kunskap och motverkar att lärandet blir segmenterat.

Resultatet visar att det, trots den generella progressionen fanns utmaningar i begreppsutvecklingen då vissa begrepp, framför allt *erfarenhet* och *egenskap* förblev svåra att dekontextualisera för ungefär hälften av eleverna. Många elever stannade vid en starkt semantisk gravitation (SG+) där de till exempel kopplade erfarenhet till att ”vara bra på något” snarare än till en abstrakt princip om lärande genom upplevelse. En möjlig förklaring är att dessa begrepp presenterades genom en stor variation av exempel, vilket kan ha gjort det utmanande för eleverna att identifiera den gemensamma kärnan. Detta ligger i linje med Nygård Larsson och Jakobsson (2020) som poängterar att elever riskerar att fastna på specifika exempel om återkopplingen till den abstrakta nivån inte är tillräckligt tydlig.

Vidare kan svårigheterna förklaras av att dessa begrepp är breda och används i många olika sammanhang, vilket kan göra dem svårare att definiera och generalisera. Som Lawrence et al. (2019) betonar, kräver en djupare begreppsförståelse att eleverna kan definiera och förklara ord bortom deras ytliga användning. Uccelli et al. (2014) framhåller dessutom att skolspråk inte enbart handlar om att kunna många ord, utan även om att förstå samband, resonemang och hur språk används i olika sammanhang. Elevernas fortsatta svårigheter att formulera generella definitioner bör därför ses som en del av en pågående och utdragen utvecklingsprocess mot ett mer avancerat skolspråk, vilket kräver kontinuerlig stöttning och återkommande exponering för begreppen i olika sammanhang.

När det gäller begreppet *egenskap* visar resultatet att eleverna, även efter undervisningsinterventionen hade svårt att formulera en abstrakt och generaliserad definition. Under lektionen förklarades begreppet främst på en övergripande nivå och med relativt få fördjupande exempel, vilket tycks ha återspeglats i elevernas prestationer i eftertestet. Flera elever kunde visserligen ge relevanta exempel på egenskaper men hade svårigheter att formulera en definition som fångade begreppets mer abstrakta innebörd och semantiska täthet (SD+). Dessa resultat bör även ses i relation till att datainsamlingen baserades på skriftliga svar, vilket innebär att resultaten speglar såväl elevernas begreppsförståelse som deras skriftliga uttrycksförmåga. Detta kan ha haft betydelse för de elever som besitter en begreppslig förståelse men som har svårt att omsätta abstrakta definitioner i skrift. Det antyder att undervisningen inte i tillräcklig utsträckning förmådde stötta eleverna i rörelser från det konkreta exemplet till en generaliserad förståelse, vilket är kärnan i arbetet med semantiska vågor. Resultatet indikerar att vissa abstrakta begrepp kan kräva mer undervisningstid och en mer omfattande uppsättning exempel för att utveckla en mer generaliserad förståelse.

Detta kan även förstås utifrån att studien omfattade en enskild undervisningscykel. Inom DBR betonas vikten av att flera iterationer där designenen gradvis omarbetas utifrån tidigare resultat. I enlighet med Brown (1992) hade flera interventionscykler kunnat ge utrymme för en djupare *uppackning* och en mer systematisk återkoppling till de abstrakta nivåerna för begrepp som visade sig vara utmanande. I likhet med tidigare forskning av Uccelli et al. (2014) och Lawrence et al. (2019) bekräftas att elever behöver explicit stöttning för att kunna *packa ihop* kunskap till mer abstrakta uttryck, då de annars riskerar att fastna i specifika vardagsexempel. Föreliggande studie bidrar därmed med kunskap om hur semantiska vågor kan användas som didaktiska verktyg i svenskundervisning för att stödja och synliggöra elevers utveckling mot ett avancerat skolspråk.

7.2 Slutdiskussion

Sammantaget visar interventionen att explicit undervisning baserad på semantiska vågor inom LCT har potential att stärka elevers förståelse av abstrakta begrepp. När undervisningen belyser hur konkreta exempel kan kopplas till mer generaliserade och abstrakta uttryck kan förutsättningar skapas för eleverna att utveckla sin begreppsförståelse. Genom att arbeta växelvis mellan konkreta situationer och abstrakta definitioner får eleverna stöd i att urskilja vad som kännetecknar ett begrepp och hur det kan uttryckas på olika nivåer.

Denna studie bidrar med ett konkret exempel på hur teori, forskning och praktik kan förenas i en undervisningsdesign som utgår från semantiska vågor inom LCT. Resultatet visar att undervisning där begrepp packas upp genom konkreta och vardagsnära exempel för att därefter packas ihop till mer abstrakta och generaliserade förklaringar, kan stödja elevers utveckling av både begreppsförståelse och skolspråk. Detta kan i sin tur bidra till bättre läsförståelse och skapa bättre förutsättningar för elever att förstå och tolka skoltexter där abstrakta och ämnesspecifika begrepp ofta förekommer (jfr Uccelli et al. 2014). Samtidigt visar studien att utvecklingen av abstrakt begreppsförståelse är en komplex och långsiktig process som kräver återkommande arbete med begrepp i olika sammanhang. En enskild undervisningsintervention kan skapa progression, men elever behöver kontinuerligt möjligheter att möta, diskutera och använda begreppen i varierade situationer för att utveckla en mer stabil och fördjupad förståelse (Uccelli et al. 2014; Lawrence et al. 2019).

7.3 Didaktiska implikationer

Resultatet i denna studie visar att undervisning baserad på semantiska vågor inom Legitimation Code Theory (LCT) kan bidra till att utveckla elevers förståelse av abstrakta begrepp. En viktig didaktisk implikation är därför betydelsen av att undervisningen växlar mellan konkreta och abstrakta nivåer. När elever får möta begrepp genom vardagliga och konkreta exempel och därefter återkoppla till mer generella och abstrakta förklaringar skapas bättre förutsättningar för begreppsförståelse.

Studien visar även att flera elever hade lättare att ge konkreta exempel än att formulera abstrakta definitioner. Detta tyder på att undervisning behöver ge elever explicit stöd i att röra sig från vardagsspråk till skolspråk. Lärare kan därför behöva arbeta mer med att synliggöra hur abstrakta begrepp används i olika sammanhang och hur elever kan formulera mer generaliserade och ämnesspecifika förklaringar. Ett sådant arbetssätt kan bidra till att stärka elevernas skolspråk och deras möjligheter att förstå och använda ämnesspecifika begrepp.

En annan didaktisk implikation är betydelsen av gemensamma samtal och interaktion i undervisningen. Genom par- och helklassdiskussioner fick eleverna möjlighet att pröva sina tankar, höra andras exempel och utveckla sina resonemang tillsammans med andra (Säljö 2015, s. 94-95).

Resultatet visar att explicit undervisning om abstrakta begrepp kan vara särskilt betydelsefullt i flerspråkiga klassrum där elever kan behöva extra stöd för att förstå skolspråk och mer abstrakta uttryck (Gibbons 2009, ss. 111–121). Genom att arbeta med semantiska vågor kan undervisningen bidra till att göra abstrakta begrepp mer tillgängliga och begripliga för eleverna. Detta kan i sin tur bidra till bättre läsförståelse och skapa bättre förutsättningar för elever att förstå och tolka skoltexter (jfr Uccelli et al. 2014). Samtidigt visar studien att vissa begrepp fortfarande var utmanande för flera elever efter interventionen. Detta indikerar att arbete med abstrakta begrepp behöver ske kontinuerligt och under längre tid. En enskild undervisningsintervention kan skapa utveckling, men elever behöver återkommande möjligheter att möta, diskutera och använda begreppen i olika sammanhang för att utveckla en mer stabil och fördjupad begreppsförståelse samt ett mer abstrakt och ämnesspecifikt språk (jfr Uccelli et al. 2014; Lawrence et al. 2019).

Den föreliggande studien genomfördes inom svenskämnet, men resultaten är inte begränsade till detta ämne. Semantiska vågor kan förstås som en didaktisk princip som är relevant i alla skolämnen där elever behöver röra sig mellan konkreta exempel och mer abstrakta och ämnesspecifika resonemang. Därmed kan arbetssättet också vara användbart i andra undervisningssammanhang.

7.4 Vidare forskning

Ett förslag på vidare forskning är att genomföra liknande studier under en längre tidsperiod och med flera undervisningsinterventioner. Eftersom designbaserad forskning vanligtvis bygger på flera iterationer skulle framtida studier kunna undersöka hur undervisningen kan utvecklas och förändras över tid för att ytterligare stödja elevers begreppsförståelse. Det skulle även vara intressant att undersöka om elevernas förståelse av abstrakta begrepp kvarstår över längre tid. Vidare skulle framtida forskning kunna genomföras i flera klasser och med större elevgrupper för att undersöka om liknande resultat framträder i andra undervisningskontexter. Det skulle också vara relevant att jämföra olika elevgrupper, exempelvis flerspråkiga och enspråkiga elever för att undersöka om undervisning baserad på LCT påverkar grupperna på olika sätt.

Något annat som skulle vara intressant är att komplettera skriftliga elevsvar med intervjuer eller klassrumssamtal för att få en djupare förståelse av hur elever tänker kring abstrakta begrepp och hur de uppfattar undervisningen. På så sätt skulle förståelse som inte alltid framkommer i elevernas skriftliga svar skulle kunna synliggöras, särskilt hos elever som har svårt att uttrycka sina tankar i skrift.

Referenser

Anderson, T. & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research. *Educational Researcher*, 41, ss. 16–25, doi:10.3102/0013189X11428813.

Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings. *The Journal of the Learning Sciences*, 2(2), ss. 141–178.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Tredje upplagan. Stockholm: Liber.

Gibbons, P. (2009). *Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet*. 2. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hipkiss, A. M. & Windsor, S. (2023). Surfing Semantic Waves: Using Semantic Profiling to Focus on Knowledge in Practicum Lessons. *Action in Teacher Education*, 45(1), ss. 68–85, doi:10.1080/01626620.2022.2158389.

Jakobsson, M., Bommel, J. van, Randahl, A.-C. & Modig, N. (2023). Semantiska vågor i undervisningen: Likheter och skillnader i skolämnena matematik och samhällskunskap. *Utbildning & Lärande*, 17(2), ss. 59–78, doi:10.58714/ul.v17i2.15853.

Larsson, S. (2009). A pluralist view of generalization in qualitative research. *International Journal of Research & Method in Education*, 32(1), ss. 25–38, doi:10.1080/17437270902759931.

Lawrence, J. F., Hagen, A. M., Hwang, J. K., Lin, G. & Lervåg, A. (2019). Academic vocabulary and reading comprehension: exploring the relationships across measures of vocabulary knowledge. *Reading and Writing*, 32(2), ss. 285–306, doi:10.1007/s11145-018-9865-2.

Maton, K. (2013). Making semantic waves: A key to cumulative knowledge-building. *Linguistics and Education*, 24(1), ss. 8–22, doi:10.1016/j.linged.2012.11.005.

Maton, K. (2014). *Knowledge and knowers: towards a realist sociology of education*. London New York: Routledge.

Maton, K., Hood, S. & Shay, S. (2016). *Knowledge-building : educational studies in legitimation code theory*. London: Routledge

Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2020). Meaning-Making in Science from the Perspective of Students' Hybrid Language Use. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 18(5), ss. 811–830, doi:10.1007/s10763-019-09994-z.

Ong, R. & Talenta, P. (2025). The Analysis of Students' Difficulties in Understanding Reading Questions in Textbooks. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 16, ss. 17–31, doi:10.31942/mgs.v16i1.13025.

Ramnäs, M., Smidfelt, L. & Rottenberg, D. (2021). *Läsförståelse, ordförståelse och strategier.* Lärportalen, Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P05165830

Rusznyak, L. (2022). Using Semantic Pathways to Reveal the "Depth" of Pre-Service Teachers' Reflections. *Education as Change*, 26, s. 24 pages-24 pages, doi:10.25159/1947-9417/10013.

Sigsgaard, A.-V. M. & Preston, C. (2025). A literacy focus in science - teaching preservice primary teachers about semantic gravity. *Teaching Science*, 71(1), ss. 46–55, doi:10.3316/informit.T20250319000140912146043336.

Skolverket (2012). *Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet*. 2. uppl. Stockholm: Skolverket : Fritze [distributör].

Skolverket. (2024). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022*. Upplaga 2. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2026). *Pisa: matematik, naturvetenskap och läsförståelse*. https://www.skolverket.se/statistik-och-utvarderingar/internationella-studier/pisa-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse [2026-05-19].

Snow, C. & Uccelli, P. (2009). The Challenge of Academic Language. I: *The Cambridge Handbook of Literacy*. ss. 112–133.

Säljö, R. (2015). *Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer*. Första upplagan. Malmö: Gleerups.

Uccelli, P., Barr, C., Dobbs, C., Galloway, E., Meneses, A. & Sánchez, E. (2014). Core academic language skills: An expanded operational construct and a novel instrument to chart school-relevant language proficiency in preadolescent and adolescent learners. *Applied Psycholinguistics*, ss. 1–33, doi:10.1017/S014271641400006X.

Vetenskapsrådet (2002) *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Walldén, R. & Nygård Larsson, P. (2022). Joining the adventures of Sally Jones – Discursive strategies for providing access to literary language in a linguistically diverse classroom. *Linguistics and Education*, 72, s. 101121, doi:10.1016/j.linged.2022.101121.

Westlund, B. (2012). *Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik*. 2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur.

Bilagor

Bilaga 1. informationsbrev till elever och vårdnadshavare



Information om studie om elevers förståelse av begrepp i texter.

Jag är student på lärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är relevant för skolans praktik och mitt kommande yrke som lärare. Studien handlar om elevers begreppsförståelse och hur denna förståelse kommer till uttryck i deras skriftliga svar.

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka Grönkullaskolan åk 6 mellan den 13–17/4. Jag skulle då vilja genomföra två lästillfällen där eleverna läser texter och besvarar på frågor skriftligt. Vid det första tillfället sker detta utan någon genomgång i förväg. Vid ett senare tillfälle genomförs en undervisning kopplad till texten. Några dagar efter undervisningen får eleverna läsa en ny text och besvarar på liknande frågor. Materialet smalas in genom elevernas skriftliga svar.

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Enligt Lärarutbildningens rutiner förstörs materialet efter avslutad utbildning. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.

Med detta brev vill jag be om medgivande från er barn och er föräldrar för deltagande i studien. All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!

Vänliga hälsningar,

Esra Akdag
[redacted]@hotmail.com

Josefin Hellman
Södertörns högskola
08-608 44 07
josefin.hellman@sh.se

Bilaga 2. Förtest och eftertest

Begreppsförståelse

Namn:_____

Svara så gott du kan på frågorna nedan. För varje ord ska du:

1. Förklara vad ordet betyder.
2. 2. Ge ett exempel

---

1. Erfarenhet

Vad betyder ordet *erfarenhet*?

b) Ge ett exempel på en erfarenhet du har eller någon annan kan ha.

2. Uppoffring

Vad betyder ordet *uppoffring*?

b) Ge ett exempel där någon gör en uppoffring.

3. Egenskap

Vad betyder ordet *egenskap*?

b) Ge ett exempel på en egenskap.

4. Orsak

Vad betyder ordet *orsak*?

b) Ge ett exempel där du visar vad som är orsaken till något.

5. Krav

Vad betyder ordet *krav*?

b) Ge ett exempel på ett krav som ställs på dig som elev i skolan.

Bilaga 3. PowerPoint till undervisningsinterventionen

Erfarenhet

Vad betyder erfarenhet?

Ge ett exempel på något ni har lärt er genom att göra

Erfarenhet är kunskap man får genom att vara med om något och lärt sig av det.

Diskutera i par: vad betyder erafenhet och ge exempel.

Vad har alla era exempel för gemensamt?

Orsak

Vad betyder orsak?

Ge exempel på orsaker i vardagen.

Orsak betyder anledningen till att något händer.

Diskutera i par: vad betyder orsak och ge ett exempel från vardagen.

Vad har alla era exempel för gemensamt?

Krav

Vad betyder krav?

Ge exempel på krav i vardagen.

Krav betyder något man måste göra.

Vad betyder krav och ge ett exempel från skolan.

Vad har alla era exempel för gemensamt?

Uppoffring

Vad betyder uppoffring?

Ge exempel på när man gör en uppoffring.

Uppoffring är när man ger upp något för något viktigare

Diskutera i par: vad betyder uppoffring och ge ett exempel.

Vad har alla era exempel för gemensamt?

Egenskap

Vad betyder egenskap?

Ge exempel på egenskaper.

Egenskap är ett kännetecken som beskriver hur en person, figur eller sak är, antingen på utsidan eller insidan.

Diskutera i par: vad betyder egenskap och ge två exempel – ett för en person och ett för en sak.

Vad har alla era exempel för gemesnamt?